九阶 · Linux 与 Python 自学资料

01

Linux 入门

从终端、路径和文件操作到 Linux 排错

教科书

AYMLiu-Pzw · 2026-10-21

九阶 · Linux 与 Python 自学资料

第 01 册

Linux 入门

从终端、路径和文件操作到 Linux 排错

资料类型	教科书
适用读者	零基础 Linux 学习者
发布日期	2026-10-21
作者署名	AYMLiu-Pzw

阅读导航

按章级标题定位正文；PDF 阅读器中的书签同时提供章、节两级入口。

1. 目录
2. 使用说明
3. 学习路线图（章 → 练习册）
4. 第 0 章 · 开篇：终端与命令
5. 第 1 章 · 目录树与路径
6. 第 2 章 · 文件与目录操作
7. 第 3 章 · 查看与搜索
8. 第 4 章 · 管道与重定向
9. 第 5 章 · 用户与权限
10. 第 6 章 · 进程管理
11. 第 7 章 · 磁盘与文件系统
12. 第 8 章 · 网络命令
13. 第 9 章 · apt 包管理
14. 第 10 章 · systemctl 与服务
15. 第 11 章 · 环境变量
16. 第 12 章 · 归档与压缩
17. 第 13 章 · Shell 脚本基础
18. 附录 A · 章末作业与自测答案
19. 附录 B · 术语表
20. 附录 C · 命令速查总表（按章）
21. 附录 D · 章 ↔ 练习册对应表（含新命令对齐）
22. 附录 E · 电脑上得到 Ubuntu 的两种装法（WSL 为主 / VMware 为辅）

Linux 入门（教科书版）

本书是什么：一本从零开始的 Linux 教科书。每个命令都先讲"是什么、为什么存在"，再给**输入 → 输出 → 解读**三段式示范，最后布置作业。
配套关系：先学完本书一章，再翻开练习册做对应阶段的题。**顺序不能反**——练习册是检验，本书是学习。

本册共 36 关（1-01 ~ 1-36）+ 书末阶段总结练习 1-45（01 + 03 综合）；第 13 章还带跨册三关 2-05 / 2-08 / 2-09。目标：阶段 1 的主体 —— 能独立在 Ubuntu 里导航、改权限、杀进程、盯日志，并写出第一个 Shell 脚本。
本册是什么：整套教材的主课本 —— 从“什么是终端”讲到能写 Shell 脚本；连服务器、查日志、修故障都在命令行里完成。

目录

使用说明	配色约定 · 环境要求 · 安全红线
学习路线图	章 → 练习册映射表
第 0 章	开篇：终端与命令（提示符拆解、三件套、--help 自救）
第 1 章	目录树与路径（一切皆文件、绝对/相对路径）
第 2 章	文件与目录操作（touch/mkdir/cp/mv/rm）
第 3 章	查看与搜索（cat/less/head/tail、grep/find、diff）
第 4 章	管道与重定向（| > >>、sort/uniq、awk 入门）
第 5 章	用户与权限（多用户模型、rwx、chmod 数字算法）
第 6 章	进程管理（ps aux、信号、优雅 vs 强杀、fuser）
第 7 章	磁盘与文件系统（df/du、挂载、fallocate/dd）
第 8 章	网络命令（ip/ping/ss/nc/curl、四层排查法）
第 9 章	apt 包管理（update/install/search、锁报错）
第 10 章	systemctl 与服务（status/start/enable、journalctl）
第 11 章	环境变量（PATH、export、alias、source）
第 12 章	归档与压缩（tar czvf/xzvf、gzip、zip）
第 13 章	Shell 脚本基础（shebang、变量、if/for、crontab）
附录 A	章末作业检查点与自测答案（84 题）
附录 B	术语表（36 条）
附录 C	命令速查总表（按章分组）
附录 D	章 ↔ 练习册对应表（新命令对齐）
附录 E	电脑上得到 Ubuntu 的两种装法（WSL 为主）

使用说明

关于示例输出：路径、PID、时间、版本号会因机器而异——**看结构就行**；只有"命令跑不通 / 报错含义不一样"才是问题。
配色约定（全书一致，共 6 色）：

颜色	含义
绿色粗体	命令本身（要敲进去的）
灰色	命令的输出（屏幕上会显示的）
深紫	参数、文件名（命令的宾语，不是输出）
蓝色	解读、分析（帮你理解"为什么"）
红色	危险警告（必须看）
橙色	易错点、坑

实验闭环：涉及删除、重命名、权限、进程、服务、挂载或日志时，先记录原状态；操作中逐步核对对象；操作后对照输出、数量、状态和退出码验证；结束后恢复配置、停止练习进程、卸载实验挂载并再次检查现场。异常时保留原始报错。

环境要求：以电脑 Ubuntu 为主；标注 🌐 的须电脑环境（Ubuntu）完成，平板 Termux 环境下不确定；未标注的平板 Termux 一般可做。 **电脑上还没有 Ubuntu？看本册「附录 E」：两种装法（WSL 为主、VMware 为辅）。**

环境说明：本套资料以 **Ubuntu 26.04 LTS（当前 LTS）+ Python 3.14** 为准。三条常见环境事实：
· **apt 源代号 = `resolute`**（看到它属于正常）；
· **pip 不能全局装包**：直接 `pip install` 会报 `externally-managed-environment`，正确做法是用 venv（见《Python 入门》**附录 E**）；
· **htop 需自装**：`sudo apt install htop`（第 9 章会教）。
示例输出全部以 26.04 为准；命令回显里的版本号等细节以你本机实际显示为准。若你的系统是别的版本，绝大多数命令通用，个别差异（如 `last`）书中已单独标注。

线上常识：企业服务器更常见的是 **22.04 / 24.04**（生产求稳，一般比最新 LTS **慢 1~2 代**）；拿到新机器先 `lsb_release -a` 确认版本，本书命令在这些版本上通用。

学习日志约定：每天把敲过的命令、报错与心得记进学习日志。

安全红线：实验目录只用 `~/lab` 和 `/tmp`；`/tmp` 是临时目录，但何时清理由发行版、挂载方式和 systemd-tmpfiles 等系统策略决定，**重启后不保证全部清空**；**`rm -rf`** 永远先 **`ls`** 看清楚；涉及 **`sudo`** 的命令只在练习机上执行。

学习路线图（章 → 练习册）

本书章节	学完去做
第 0~2 章（终端、目录树、文件操作）	基础篇 阶段 1
第 3~4 章（查看搜索、管道重定向）	基础篇 阶段 2
第 5 章（用户与权限）	基础篇 阶段 3
第 6~7、9、10 章（进程、磁盘、服务、包管理）	基础篇 阶段 4
第 3~4、12 章（查找、管道、归档）	基础篇 阶段 5
第 3、8、10 章（grep、网络、服务）	进阶篇 场景 1
第 7、12 章（磁盘、归档）	进阶篇 场景 2
第 8 章（网络）	进阶篇 场景 3
第 6、10 章（进程、服务）	进阶篇 场景 4
第 13 章（Shell 脚本）	进阶篇 场景 5

第 0 章 · 开篇：终端与命令

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-01 · 认识终端与"命令+选项+参数" ★
· 能说出提示符每一部分的含义；说出三件套各是什么 · 能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇）
1-02 · 用 --help 和 man 自救 ★
· 不看教程，用 --help 查出 ls 三个选项的含义
技术要点：遇到不熟悉的命令，应先用 --help 或 man 查清用法

本章目标（学完能回答）：
① Linux 是什么、为什么运维要学它；② 能打开终端并看懂提示符；③ 会使用"命令 + 选项 + 参数"三件套；④ 会用 `--help` 自救。
本章新命令：`pwd` `ls` `echo` `man` `clear` `history` `exit` `whoami`（选项 `--help` 见 0.4 节）

0.1 Linux 是什么

Linux 是一个**操作系统**——和你电脑里的 Windows 是同类，负责管理内存、硬盘、CPU 这些硬件，让程序能在上面跑。
Linux 在服务器和云计算环境中使用广泛。它具有**开源、稳定、灵活、便于自动化**等特点，所以 Linux 是运维工作中的重要基础。
你听到的 Ubuntu、CentOS、Debian 叫**发行版**——同一个 Linux 内核，各家包装不同。本书用 **Ubuntu**（最流行、资料最多）。

0.2 打开终端

先搞清楚三个词的关系：**内核（kernel）**是 Linux 最核心的程序，管着 CPU、内存、硬盘这些硬件，但你不直接指挥它；**Shell（壳）**是包在内核外面的"命令翻译官"——你敲的命令先交给它，它翻译成内核能执行的动作；**终端（Terminal）**是你看到的那扇"窗户"，把你和 Shell 连起来。以后说"打开终端敲命令"，其实就是"隔着窗户对 Shell 说话"。
终端（Terminal）是你和 Linux 对话的窗口。Ubuntu 里按 `Ctrl + Alt + T` 打开（WSL：从开始菜单搜 Ubuntu 打开，见附录 E）。你看到的这一行就是**提示符**：

```
student@ubuntu:~$
```

提示符逐段拆解

```
student@ubuntu:~$
```

student=当前用户名；**@**=在；**ubuntu**=这台机器的主机名；**:**=分隔符；**~**=当前在家目录；**$**=普通用户（如果是 **#** 说明是管理员 root）。看到这串东西出现，说明终端准备好了，在等你敲命令。

0.3 命令三件套

Linux 命令的通用结构，是全书最重要的规律：

> 📌 **命令 = 动词 + 选项 + 参数**：命令说"做什么"，选项说"怎么做"（改变行为），参数说"对谁做"（目标对象）。

```
$ ls -l /home
ls(动词：列出) -l(选项：以详细格式) /home(参数：列这个目录)
```

选项的规律：短选项用单横线 `-l`，长选项用双横线 `--all`。多个短选项可合并：`ls -la` = `ls -l -a`。

0.4 自救三招

任何命令卡住了，按顺序试这三招：

招	怎么用
命令 `--help`	最常用。每个命令都自带简短说明，如 `ls --help`
`man` 命令	完整说明书（manual），按 q 退出，/关键词 搜索
外部扩展：搜索引擎	断网时除外；联网时可把报错原文复制去搜，前面加 "ubuntu"。主线靠上面两行 + 第 8、9 册的报错手册自查

0.5 键盘生存技巧（第一天就背）

按键	作用
`Tab`	自动补全：敲一半按 Tab，能补命令、补文件名
`↑ / ↓`	翻历史命令（想不起昨天敲过什么就按 ↑）
`Ctrl + C`	中断当前程序（卡住了按这个）
`Ctrl + L`	清屏（同 `clear`）
`Ctrl + A / E`	光标跳到行首 / 行尾
`Ctrl + R`	搜索历史命令
`Ctrl + D`	退出当前终端（同 `exit`）

0.6 示范（三段式）

示范 1：我在哪、我是谁

```
$ pwd
```

```
/home/<你的真实用户名>  （示例输出：实际环境不同，以你机器为准）
```

pwd = Print Working Directory（打印工作目录）。任何时候迷路了，先敲它看自己在哪。

```
$ whoami
```

```
student  （示例输出，实际以本机为准）
```

whoami = 我是谁。和提示符里 @ 前面的名字一致。

示范 2：让终端说话

```
$ echo "hello linux"
```

```
hello linux
```

echo = 回声，把后面的话原样打印出来。以后写脚本、看变量全靠它。

示范 3：自救实战

```
$ ls --help
```

```
-l, --long 用长格式列出
-a, --all 连隐藏文件一起列
（26.04 的 ls 是 uutils 版：首行不再是 Usage:，选项说明也换了措辞—以你机器实际输出为准，认出 -l 与 -a 就够）
```

读帮助的两条规则：[ ] 括起来的 = **可选项**（不写也行）；... = **可重复多个**。这行读作"用法：ls、可选选项、可重复的文件名"。
看不懂英文没关系——你现在只需要认出 **-l** 和 **-a** 两个选项的名字。

0.7 易错点

坑 1：命令拼错会得到 **command not found**。别慌，不是电脑坏了，是"系统不认识你敲的这个词"——先检查拼写，再想"这个软件装了吗"（第 9 章）、"命令在不在 PATH 里"（第 11 章）。
坑 2：Linux 严格区分大小写。**LS ≠ ls**，前者报错。
坑 3：提示符被程序"占住"了？看最后一行有没有命令在跑，按 Ctrl + C 或 q 退出来。

章末作业（答案见附录 A）
1. 打开终端，用 **pwd** 和 **whoami** 各敲一遍，记下输出。
2. 用 **ls --help** 找出 3 个选项，并说出各自作用（示范里已经认识 -l、-a 两个，第三个自己从输出里挑——这就是"自救"的练法）。
3. 敲 **history**，看你今天敲过的所有命令；用 ↑ 键调出上一条命令再执行一次。
4. 故意敲一个拼错的命令（如 **pws**），把报错原文记下来。

章末自测（答案见附录 A）
1. 提示符 student@ubuntu:~$ 中，$ 表示什么？如果换成 # 说明什么？
2. 判断：ls -l /home 中，ls 是选项，-l 是命令，/home 是参数。（对/错）

对应练习册：第 0 章无练习册题；基础篇 1-1、1-2 等第 1 章学完再做。

第 1 章 • 目录树与路径

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-03 • 一切皆文件：读懂目录树 ★
· 能画出 / 下的三大目录并说出用途
1-04 • 绝对路径 vs 相对路径 ★
· 用两种写法各走一次：从任意位置到 /var/log 再回家目录

本章目标： ① 理解"一切皆文件"和目录树；② 说出三大重要目录的用途；③ 会区分绝对路径与相对路径；④ 会用 **cd** 在树里移动。

本章新命令：`cd`（`pwd`、`ls` 在第 0 章已见，本章复习）

1.1 目录树：一棵倒过来的树

Linux 把硬盘上所有东西组织成**一棵树**，树根是一个斜杠 `/`（读作"根目录"）。文件、文件夹（Linux 里叫"目录"）、甚至鼠标硬盘这些设备，全部挂在这棵树上——这就是著名的**"一切皆文件"**。

```
/  ← 树根，一切从这里开始
├── home/      家目录（每个用户的地盘，你的东西都在这）
│   └── <你的用户名>/  你的家（提示符里的 ~ 就是指这里）
├── etc/       配置文件（改设置来这里）
├── var/log/   日志（排查问题来这里）
├── tmp/       临时文件；是否在重启后清理由系统配置决定，不能保证全部清空
├── usr/       已安装的软件
└── bin/       命令的住处（26.04 里它其实指向 usr/bin—就像个快捷方式）
```

> 📌 记住三个排障位置：**/etc** 找配置、**/var/log** 找日志、**/home** 找你的东西。

1.2 两种路径写法

	写法	说明
绝对路径	`/home/<你的真实用户名>/notes.md`	从树根 `/` 出发写全称，走到哪都不会认错
相对路径	`notes.md` 或 `../notes.md`	从当前位置出发。到达目标的方式取决于"你现在站在哪"
特殊符号	`~`（我的家） `.`（当前目录） `..`（上一级）	三个最常用的"快捷路径"

1.3 示范（三段式）

示范 1：列出家里有什么

```
$ ls -l ~
```

```
total 12
drwxr-xr-x 2 <用户名> <用户名> 4096 Aug 15 08:00 notes
-rw-r--r-- 1 <用户名> <用户名>  123 Aug 15 09:00 hello.py （示例输出，实际以本机为准）
```

每一行是一个条目。**第 1 列**第一个字符：**d**=目录，**-**=普通文件（后面的 rwx 权限位第 5 章细讲）。**属主 属组**。**4096/123**=大小（字节）。最后是**修改时间**和**名字**。（新家目录里可能还没有 notes、hello.py——想对照就 `mkdir notes` + `touch hello.py`；只是示例，不建也不影响。）

示范 2：在树里移动

```
$ cd /etc # 去 /etc（绝对路径）
$ pwd
/etc
$ cd .. # 回上一级（相对路径）
$ cd ~ # 回家（等价 cd /home/<你的真实用户名>，以 whoami 为准）
$ cd - # 回到刚才的目录（来回切换神器）
```

cd = change directory（切换目录）。记住四个快捷：**cd ~** 回家、**cd ..** 上一级、**cd -** 回上一个、**cd**（裸敲）也是回家。

示范 3：看到隐藏文件

```
$ ls -a ~
```

```
.  ..  .bashrc  .profile  notes  hello.py
```

以 **.** 开头的名字是**隐藏文件**（如 .bashrc 配置文件，第 11 章会用到）。`ls` 默认不显示它们，加 `-a` 才显示。**.** 和 **..** 就是"当前目录"和"上一级"本身。

1.4 易错点

坑 1：**cd** 后面必须接目录。敲 `cd hello.py` 会报 **Not a directory**。
坑 2：Linux 大小写敏感：`Notes` 和 `notes` 是两个不同的东西。
坑 3：文件名里有空格，要用引号包住：`cd "my notes"`。新手建议文件名永远别用空格，用下划线。

章末作业

1. 用 `cd` 走到 `/etc` 看一眼，再 `cd ~` 回家——两步各用一次 `pwd`，把输出记下来。
2. 先在 ~（家目录）里做一组可自验的对照：`mkdir -p ~/lab/ch1`；执行 `cd ~` 和 `pwd`，应看到 /home/你的用户名；再执行相对路径 `cd lab/ch1`、`pwd`，以及绝对路径 `cd /home/$(whoami)/lab/ch1`、`pwd`。两条路线的最终目录应相同。相对路径从“当前目录”算起；`~/lab/ch1` 里的 ~ 是 shell 先展开的家目录快捷写法，不当作本次的相对路径答案。
3. 用 `ls -a ~` 找出 3 个隐藏文件，把名字记下来。
4. 用 `cd /` 到树根，用 `ls` 看根下有哪些目录，找找 /home、/etc、/var 在哪。

章末自测

1. 绝对路径和相对路径的核心区别是什么?
2. 判断：`cd ..` 永远回到"上一个待过的目录"。（对/错）

对应练习册：基础篇 1-1、1-2、1-3。

第 2 章 • 文件与目录操作

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-05 • 建与删：touch / mkdir -p / rm ★
· 建出 a/b/c 三级目录再拆掉
· 能独立做出 02-★1-1（建多级目录）
· 能独立做出 02-★1-3（批量创建）
回滚方式：只在 ~/lab 里练；删掉的任务自己重建
1-06 • 复制与移动：cp 和 mv 的边界 ★
· 分别说清“复制目录规则”和“目标路径解析规则”
· 能独立做出 02-★1-4（cp 递归）
· 能独立做出 02-★1-6（mv 双功能）
1-07 • 安全删除习惯 ★
· 说清"删除靠的是目录写权限"；演示一次删除前确认
· 能独立做出 02-★1-7（删除权限原理；留到学完第 5 章再回头做）
回滚方式：练习目录只准用 ~/lab | 风险提示：删除前确认目标与备份；误删后能否恢复取决于备份和文件系统

本章目标：① 会建文件和目录；② 会复制、移动、改名；③ 理解删除的不可逆；④ 会用 `mkdir -p` 连级创建。
本章新命令：`touch` `mkdir` `cp` `mv` `rm` `rmdir`

2.1 创建：touch 和 mkdir

`touch` 造**文件**；`mkdir` 造**目录**（make directory）。touch 本义是"碰一下"（更新文件时间戳），文件不存在时顺手就造一个——这个双关用法要记住。
-p 是 mkdir 最常用选项：**p**arents（父级），允许连级创建不存在的中间目录。

示范 1：连级建目录

```
$ mkdir -p ~/lab/ch2/a/b/c
$ ls ~/lab/ch2
a
$ touch ~/lab/ch2/note1.txt ~/lab/ch2/note2.txt
$ ls ~/lab/ch2
a  note1.txt  note2.txt
```

不带 -p 时，如果中间的 a、b 不存在，mkdir 会报错；带 -p 则一次把整条链建好。touch 可以一次造多个文件（空格隔开）。

2.2 复制与移动：cp 和 mv

命令	作用	关键点
`cp 源 目标`	复制（copy）	复制**目录**必须加 -r（递归 = 连所有子目录一层层一起复制）
`mv 源 目标`	移动 / 改名（move）	目标路径和源在同一目录 = 改名；跨目录 = 搬家

复制目录规则：复制目录必须加 -r。**目标路径解析规则**：目标是已存在目录时，文件会放进该目录并保留原名；目标是不存在的路径时，就按这个新名字复制。普通文件复制到已存在的同名文件时默认覆盖，想先确认可加 -i。**mv** 则是同目录改名、跨目录搬家，移动或改名目录不需要 -r。

示范 2：复制目录

```
$ mkdir -p ~/lab/ch2/sub # 先自造一个目录（空目录也能跑完整示范）
$ cp ~/lab/ch2 ~/lab/ch2-copy
cp: -r not specified; omitting directory '/home/你的真实用户名/lab/ch2'（shell 已把 ~ 展开成绝对路径）
```

报错了。cp 默认只复制文件；复制目录必须带 -r。这就是"先看报错再改正"的标准学习流程。（报错里显示的是你机器上的真实绝对路径，不是波浪号。）

```
$ cp -r ~/lab/ch2 ~/lab/ch2-copy
$ ls ~/lab
ch2  ch2-copy
```

-r = recursive（递归），意思是"把这个目录连同里面所有东西一起复制"。

示范 3：改名 = 同目录内移动

```
$ mv ~/lab/ch2/note1.txt ~/lab/ch2/first-note.txt
$ ls ~/lab/ch2
a  first-note.txt  note2.txt  sub
```

mv 没有独立的"rename 命令"——**改名就是移动到新名字。**想清楚这一点，你就理解 Linux 设计哲学了：一件事用一种工具完成。

2.3 删除：rm 和 rmdir

⚠ **危险警告：删除不可恢复**
Linux 没有回收站。**rm** 删掉的文件**找不回来。**还有两个与 Windows 最大的习惯差异：**命令行没有"复制 → 粘贴"两步**——**cp** 一步到位；**mv 搬完原位置就消失**——它同时承担"移动"和"改名"。铁律：**先 ls 看清楚，再 rm**；实验只在 ~/lab 里做；**rm -rf** 敲之前默念一遍完整路径。

命令	作用
rm 文件	删文件
rm -r 目录	删目录及里面一切（-r 递归）
rm -f 文件	强制删，不询问
rmdir 目录	只删**空**目录（有内容就报错，相当于安全版）

示范 4：安全地删除

```
$ ls ~/lab/ch2/a # 先看清里面有什么
b
```

$ **rm** -r ~/lab/ch2/a # 确认无误再删
"先 ls 后 rm"是运维的第一肌肉记忆。rmdir 删不掉非空目录时，正是它在保护你。

2.4 易错点

坑 1：cp 不写目标会报错；cp 目标已存在会**直接覆盖**，不提示。
坑 2：mv 目标已存在同样直接覆盖。
坑 3：mv 是"移动或改名"，cp 是"复制一份"。mv 快（同一磁盘只改记录），cp 慢（真复制数据）。

章末作业

1. 用一条命令建出 ~/lab/ch2/x/y/z 三层目录。
2. 复制整个 ~/lab/ch2 到 ~/lab/ch2-backup，验证里面文件都在。
3. 把 note2.txt 改名为 second-note.txt。
4. 尝试用 **rmdir** 删一个非空目录，观察报错；再用 **rm -r** 删掉它。

章末自测

1. 为什么说"改名就是移动"？
2. 判断：rm -rf 删错文件后可以用恢复软件找回。（对/错）

对应练习册：基础篇 1-4、1-5、1-6、1-7、1-8。

第 3 章 • 查看与搜索

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-08 • 看文件：cat / less / head / tail / wc ★
· 用 head 和 tail 各取 5 行；在 less 里搜索并退出
· 能独立做出 02-★2-3（头尾查看）
1-09 • 搜内容与搜文件：grep / find ★
· 在日志里搜出指定字符串；找出今天新增的文件
· 能独立做出 02-★2-5（grep 过滤）
· 能独立做出 02-★5-1（按名查找）
1-10 • 比较差异：diff ☆
· 说出两个文件差在哪

本册日志示范统一用自建文件 ~/lab/app.log：先执行 echo '2026-08-01 09:00:01 ERROR disk fail' >> ~/lab/app.log（多敲几行不同内容）。系统日志路径取决于发行版、日志服务和配置；不要假定 /var/log/syslog 一定存在。先确认实际文件，或对 systemd 服务使用 journalctl。

本章目标：① 会用四种"看"命令按需查看文件；② 会用 **grep** 按内容搜、**find** 按名字找；③ 会 **wc** 计数、**diff** 对比；④ 理解 **tail -f** 的实时跟踪。

本章新命令：**cat less head tail wc file grep find diff**

3.1 四种"看"

命令	行为	适合
cat	一口气把整个文件全打印	小文件（几行到几十行）
less	翻页查看（空格下翻 / b 上翻 / q 退出 / /词 搜索）	大文件——less 一次只加载一屏，大文件不卡
head	看前 10 行（-n 指定行数）	只看开头
tail	看后 10 行；**-f** 实时跟踪新增	看结尾；排错神器

示范 1：tail -f 实时跟踪日志

```
$ tail -f ~/lab/app.log
```

```
2026-08-01 09:00:01 ERROR disk fail
2026-08-01 09:00:02 WARN retrying in 3s
2026-08-01 09:00:03 INFO service recovered
```

-f = follow（跟随）：文件一有新增，立刻显示。排错标准动作：**开一个终端 tail -f 日志，另一个终端去复现问题**，报错会实时跳出来。按 Ctrl+C 退出。

示范 2：取文件中间某一段

```
$ head -n 120 ~/lab/app.log | tail -n 21
```

```
（第 100~120 行的内容）
```

head 先取前 120 行，交给 tail 取最后 21 行——合起来就是第 100~120 行。中间的竖线 **|** 叫"管道"（第 4 章主角），现在先感受一下。

3.2 按内容搜：grep

grep 的职责：**从文件里捞出含有某个词的行。**全称 Global Regular Expression Print（全局正则打印）。

写法	作用
grep "error" 文件	找含 error 的行
grep -i error 文件	忽略大小写（Error、ERROR 都算）
grep -r "关键词" 目录	递归搜索整个目录
grep -n error 文件	显示行号
grep -v "^#" 文件	排除 **# 开头**的注释行（-v 反选，^ 表示行首）
grep -c error 文件	只数有多少行匹配

示范 3：grep 实战

```
$ grep -i "error" ~/lab/app.log
```

```
2026-08-01 09:00:01 ERROR disk fail
```

日志几万行，直接 cat 会刷屏刷到天荒地老。**grep 先过滤，再看细节**——这是读日志的标准姿势。

```
$ echo 'Port 22' > ~/lab/my.conf
$ echo '#PermitRootLogin no' >> ~/lab/my.conf
$ echo 'MaxSessions 10' >> ~/lab/my.conf
$ grep -v "^#" ~/lab/my.conf
```

```
Port 22
MaxSessions 10
```

-v = 反选（排除匹配行）。配置文件里通常有很多 # 注释行，用 grep -v "^#" 只看"真正生效的配置"。注意 **^#** 的 ^ 表示"行首"——只排除 # 开头的行，正文里带 # 的不误伤。另外：# 开头不全是废话，有些是"被注释掉的默认值"，改配置时值得翻出来看——**grep -v** 只是帮你先看清"当前生效的是哪几行"。

3.3 按名字找：find

grep 搜**内容**，find 搜**文件本身**（名字、大小、时间）。

示范 4：find 实战

```
$ find ~ -name "*.log"
```

```
/home/你的真实用户名/lab/app.log
/home/你的真实用户名/lab/error.log （示例输出：以你机器上实际的 .log 文件为准）
```

find 对 ~（整个家目录）查找。find 的格式：**find 在哪找 + 按什么条件。**"*.log" 中的 * 是通配模式。模式放在引号里时，shell 不会先展开它；**find 自己接收原样模式并递归匹配文件名。**去掉引号后，shell 可能先展开当前目录中的匹配项；当前目录没有匹配项时，行为还可能因 shell 选项而不同。因此 find 的通配模式通常要加引号。

```
$ find ~ -size +100M
```

```
/home/你的真实用户名/videos/big-file.mp4 （示例输出：以你机器上的大文件为准）
```

按大小找：+100M = 大于 100 兆。磁盘满的时候（第 7 章），用 find 揪出大文件。想亲手试出效果：先造一个——truncate -s 150M ~/lab/big.bin（150M 的占位文件，练完 rm ~/lab/big.bin 删掉）。

还有两类常用条件：**按时间** find ~/lab -mtime -1（最近 1 天内改过的文件；+7 = 7 天以前）与 -newer 参照文件（比它新的）。**找到后直接动手**：find ~/lab -name "*.tmp" -delete（删掉匹配项）或 -exec rm {} \;（逐个交给别的命令；{} 是占位、\; 收尾）。**危险动作先去掉 -delete 跑一遍看列表**，确认对了再加。

3.4 计数与对比：wc、file、diff

命令	作用
wc -l 文件	数行数（-w 词数，-c 字节数）
file 文件	看文件真实类型（不看名字，看内容）
diff 文件1 文件2	对比两个文件的差异（验证操作正确性的利器）

示范 5：用 diff 验证复制无误

```
$ cp -r ~/lab/ch2 ~/lab/ch2-backup # 先造一份备份（本示范的前提；缺了它 diff 会报 No such file or directory）
$ diff -r ~/lab/ch2 ~/lab/ch2-backup
```

```
（没有任何输出）
```

diff 没输出 = 两个目录完全一致。以后做完复制、备份、解压，都可以用 diff -r 验证"一个不多一个不少"。

3.5 易错点

坑 1：cat 大文件会刷屏，机器卡住几秒都正常——大文件用 less。
坑 2：grep 的搜索词建议加引号：grep "my log"，否则空格和特殊符号会捣乱。
坑 3：grep 搜内容 vs find 找文件，常用，但别混。

章末作业
1. 用 less 打开 ~/lab/app.log，练习 空格 / b / q / 搜索。
2. 用 grep -i 在 ~/lab/app.log 里找 "error"，用 grep -ic 数一共几行（-i 别丢：大小写不同的行也算）。
3. 用 find 找出家目录下所有 .txt 文件。
4. 复制一个目录后用 diff -r 验证两边一致，再改动一个文件后看 diff 输出长什么样。

章末自测
1. 想看一个 5 万行日志的最新报错，应该用哪条命令？（A. cat B. less C. tail -f）
2. 判断：grep 是按文件名找文件，find 是按内容找文件。（对/错）

对应练习册：基础篇 2-3、2-4、2-5、2-6、2-7；阶段 5 的 5-1、5-2、5-3；进阶篇场景 1。

第 4 章 • 管道与重定向

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-11 • 重定向：> 覆盖与 >> 追加 ★
· 演示两种写法的区别；说清为什么别重定向到正在写的文件
· 能独立做出 02-★2-1（创建与重定向）
回滚方式：重要文件先备份再试
1-12 • 管道与排序取前 N：sort / uniq ★
· 一条命令查出出现次数最多的前三项
· 能独立做出 02-★2-7（管道实战）
· 能独立做出 02-★5-4（排序去重）
1-13 • awk 入门：取列 ☆
· 取出日志第 2 列并统计

本章目标：① 理解管道 | 的流水线思想；② 区分 >（覆盖）与 >>（追加）；③ 会 sort / uniq 配合管道；④ awk 入门：按列取数据。
本章新命令：sort uniq awk（符号：| > >> 2>&1）

4.1 管道：把命令串成流水线

每个 Linux 命令都像一道**工序**：吃进数据，吐出结果。**管道 |** 就是把前一道工序的"吐出"，直接喂给下一道工序的"吃进"。

管道的哲学：**每个命令只做一件小事，用管道把小工具组合成大功能。**这就是 Linux 力量的来源。

示范 1：三道工序接力

```
$ grep -i "error" ~/lab/app.log | wc -l
```

```
1 （示例：以你自建日志的实际结果为准）
```

grep 捞出行 → 交给 wc -l 数行数。**不落地、不存中间文件**，这就是管道的好处。

4.2 重定向：改变输出的流向

符号	作用
>	把输出**覆盖写入**文件（文件原有内容会**清空**）
>>	把输出**追加**到文件末尾
2>&1	把"错误输出"合并到"正常输出"一起去同一个地方

示范 2：> 和 >> 的差别（亲手验证）

```
$ echo "第一行" > ~/lab/test.txt
$ echo "第二行" > ~/lab/test.txt
$ cat ~/lab/test.txt
```

```
第二行
```

```
$ echo "第三行" >> ~/lab/test.txt
$ cat ~/lab/test.txt
```

```
第二行
第三行
```

两次 > 之后文件里只剩"第二行"——> **每次都会清空重写**。>> 则乖乖排在后面。这个实验一定要亲手敲一遍，比看十遍都记得牢。

顺手再学一招：**cat > ~/lab/notes.txt** 回车后直接输入几行文字，按 **Ctrl+D** 结束——这是"手动写一个小文件"的最快办法（第 1-11 关会用到）。

易错点：往重要文件写内容时，**先备份再 >**。一条 echo x > 配置.conf 会把原配置清得干干净净。

还有一条反直觉的：别把输出 > 到"另一个程序正在写"的文件（比如正在追加的日志）——两边各写各的、互相覆盖，日志会丢行。追加日志用 >>，并且只让一个程序写它。

4.3 sort 和 uniq

sort 排序；**uniq** 去重（**只对相邻重复行生效**，所以标准用法是先 sort 再 uniq）；-c 顺便计数。

示范 3：sort + uniq -c

```
$ echo 'bob' > ~/lab/names.txt; echo 'alice' >> ~/lab/names.txt; echo 'alice' >> ~/lab/names.txt; echo 'carol' >> ~/lab/names.txt; echo 'carol' >> ~/lab/names.txt; echo 'carol' >> ~/lab/names.txt # 先自造名单文件（alice×2、bob×1、carol×3）
```

```
$ sort ~/lab/names.txt | uniq -c
```

```
      2 alice
      1 bob
      3 carol
```

sort 把相同的挤到一起，uniq -c 才能正确统计。名字后的数字是出现次数。这是"分组计数"的标准套路。

4.4 awk 入门：按列取数据

awk 是文本处理利器，入门只需要记住一件事：**按空格把一行切成几列，$1 是第一列，$2 是第二列……。**

示范 4：取日志的第一列

```
$ echo "Aug 16 09:30 ubuntu kernel: boot ok" | awk '{print $1}'
```

```
Aug
```

```
$ echo 'Aug 09:30:01 kernel: boot ok' > ~/lab/log.txt; echo 'Sep 14:02:55 kernel: shutdown ok' >> ~/lab/log.txt # 先自造两行日志
```

```
$ awk '{print $1, $3}' ~/lab/log.txt
```

```
Aug kernel:
Sep kernel:
```

awk 的固定格式：`awk '{print 你想取的列}'`。单引号里的内容是一小段"取列指令"。**为什么必须用单引号**：双引号里 Shell 会先把 $1 展开掉（Shell 的 $1 是"脚本第 1 个参数"，这里没有、展开成空），awk 就拿到了错东西；单引号让 Shell 别管、原样交给 awk。$0 表示整行。

补充：冒号分隔的文件（如 /etc/passwd）每行不是按空格分列，要加 `-F:` 指定分隔符：`awk -F: '{print $1}' /etc/passwd`。

4.5 日志分析标准套路（本章精华）

📌 **提取 → 排序 → 去重计数 → 倒序 → 取前 N。**五步连环，日志统计题一招通吃。

示范 5：统计访问日志里出现最多的 IP 前 5 名

```
$ printf '192.168.1.10 abc\n203.0.113.9 xyz\n' >> ~/lab/access.log # 先自造日志，多敲几行不同 IP 的（printf = 增强版 echo，首次出现：它认 \n 等转义字符，\n 表示换行）
$ awk '{print $1}' ~/lab/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -5
```

```
      2 192.168.1.10
      1 203.0.113.9 （示例—你的数字按实际写入为准）
```

逐环解释：awk 取 IP 列 → sort 排序（相同的挨一起）→ uniq -c 计数 → sort -rn（r=倒序，n=按数字）→ head -5 取前五。**把这个管道背下来，它就是你的第一个"组合拳"。**

4.6 易错点

坑 1：> 会清空文件。先想清楚"我要覆盖还是追加"。
坑 2：管道只传递"正常输出"，错误信息不走管道（所以 grep 没结果时不报错，就是没匹配）。
坑 3：awk 的单引号不能换成双引号。

✏ 章末作业

1. 把 echo 输出分别用 > 和 >> 写 3 次，cat 验证差别（照示范 2 做）。
2. 造一个多行文本，用 sort | uniq -c 统计每个词出现次数。
3. 用 awk 取出 /etc/passwd 的第一列（用户名）——它按冒号分列，要写成 `awk -F: '{print $1}'`；再对比一下不加 `-F:` 时的输出。
4. 把示范 5 的管道改造成：统计自己日志里出现最多的 3 个词。

🎯 章末自测

1. 管道 | 和重定向 > 的本质区别是什么?
2. 判断：uniq 可以直接对乱序文件正确去重。（对/错）

✏ 对应练习册：基础篇 2-4、2-8；阶段 5 的 5-4、5-5。

第 5 章 • 用户与权限

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-14 • 多用户模型：whoami / id / su / sudo ★
· 说清 su 与 sudo 的区别；切一次身份并安全退出
· 能独立做出 02-★3-3（建用户）
回滚方式：切用户前记好当前用户和目录
1-15 • rwx 与 chmod 符号法 ★
· 给脚本设成"自己读写执行、别人只读"
· 能独立做出 02-★3-1（权限位解读）
· 能独立做出 02-★3-4（越权验证）
回滚方式：改权限前先 ls -l 记下原权限
1-16 • 数字法与危险组合：644 / 755 / 777 ★
· 一次改对 644 与 755；说清 777 为什么危险
· 能独立做出 02-★3-5（chown 影响）
· 能独立做出 02-★3-7（账号文件）
回滚方式：同上 | 检查要点：按用户、组和其他人核对访问权限，遵循最小必要原则

本章目标： ① 理解多用户模型和"组"；② 会创建用户、改密码、加 sudo；③ 读懂 rwx 权限位；④ 会用 chmod（含数字算法）、chown。
本章新命令：`whoami id su sudo useradd passwd usermod groupadd groups userdel last`（26.04 默认未安装） `chmod chown chgrp`
⚠ **注意**：Ubuntu 26.04 默认没有 `last`，需要时可执行 `sudo apt install wtmpdb`；该软件包提供兼容的 `last`。不想装包就用 `loginctl list-sessions`、`who -a` 或 `journalctl -u systemd-logind` 查看登录记录。

5.1 用户模型：住户、室友与房东

Linux 是多用户系统：很多人可以同时用一台机器，各干各的、互不干扰。

角色	比喻	说明
普通用户	住户	只能动自己的房间（家目录）
组（group）	合租的室友们	共享某些空间；一个用户可属多个组
root	房东	万能权限，能做任何事（提示符里显示 #）
sudo	借房东钥匙	临时以 root 身份执行一条命令

易错：`sudo` 是"借权限执行**一条**命令"（superuser do）；`su` 是"切换**成为**另一个用户"（switch user）。`sudo -i` 才会变成 root 的提示符。日常操作永远 sudo，别长期待在 root。

换身份实操：`su - alice` 切到 alice（`-` **会连环境一起换**，要输她的密码；实验机上没设过密码进不去，可以从 root 切：`sudo su - alice`）→ `whoami` 验收 → `exit` 回到原用户。只想"以别人身份跑一条命令"用 `sudo -u alice whoami`（不需要她的密码）。
顺带记住：Ubuntu 新建用户的家目录默认权限是 `drwxr-x---`（750）——"其他人"连进都进不去，这是后面做"权限穿透"实验的前提。

5.2 创建用户

示范 1：建一个完整用户并加入 sudo 组 🌐

⚠ 动系统用户属于系统级操作：只在专用实验机（虚拟机）里做；练习完按 5.4 收尾要求清理并自查。

```
$ getent passwd alice || echo "alice 不存在，可以创建"   # 冲突检查：若已存在（上次实验残留），先 sudo userdel -r alice 清干净再继续
$ sudo useradd -m -s /bin/bash alice
$ sudo passwd alice
```

```
New password:  （输入两次，屏幕不显示）
```

```
$ sudo usermod -aG sudo alice
$ groups alice
```

```
alice : alice sudo
```

三步：**useradd -m -s /bin/bash**（-m=顺带建家目录；-s=指定登录 shell，不写默认可能是 sh 而不是 bash——想要熟悉的 bash 环境就写上）、**passwd** 设密码、**usermod -aG sudo**（-a=追加、-G=组，把 alice 塞进 sudo 组=获得借钥匙资格）。groups 验证她在哪些组。
getent = 查系统数据库（用户、主机名等）；getent hosts 域名 相当于查 DNS

5.3 权限位：rwx 三组九位

用 `ls -l` 看权限，这 10 个字符是 Linux 权限的核心：

```
- rwx r-x r--
| └┬┘ └┬┘ └┬┘
|  |   |   └── 其他人权限 r--（只读）
|  |   └────── 属组权限 r-x（读+执行）
|  └────────── 属主权限 rwx（读+写+执行）
└───────────── 类型：-文件 d目录 l链接
```

r=read 读，**w**=write 写，**x**=execute 执行。三组依次对应：**属主 / 属组 / 其他人。**

5.4 chmod：改权限（含数字算法原理）

两种写法：

写法	示例	说明
符号法	`chmod u+x 文件`	u=属主、g=组、o=其他人、a=全部；+=加、-=减。只动你指定位
数字法	`chmod 755 文件`	一次覆盖全部九位

📌 **数字算法原理**（为什么 r=4、w=2、x=1）：权限位本质是三个开关，开=1 关=0。**r=4(100)、w=2(010)、x=1(001)**，相加即组合：rwx=7、rw-=6、r-x=5、r--=4。755 = 属主 rwx(7) + 属组 r-x(5) + 其他人 r-x(5)。**644**（文件最常见）= rw-r--r--。

示范 2：chmod 实战

```
$ touch ~/lab/script.sh # 先自造目标文件（示范自足，跳章也能跑）
$ chmod u+x ~/lab/script.sh
$ ls -l ~/lab/script.sh
```

```
-rwxr--r-- 1 <用户名> <用户名> 0 Aug 16 10:00 script.sh （示例输出，实际以本机为准）
```

u+x 只给属主加执行位：rw- 变 rwx，其余不变。**符号法动一位，数字法全覆盖**——两种方法目标一致时结果相同（如 chmod u+x 与 chmod 744 都得到 744）。

5.5 chown / chgrp：换主人

示范 3：换属主属组

```
$ touch ~/lab/shared.txt # 先自造一个测试文件
```

```
$ sudo chown alice:alice ~/lab/shared.txt
```

chown = change owner。格式"用户:组"。chgrp 只换组不换人。注意：换了主人后，原来的用户就按"其他人"或"属组"的权限位来判了（前提：他不在这文件的属组里）。

5.6 其他用户管理命令

命令	作用
`id 用户名`	看用户的 UID、GID 和所属组（比 whoami 详细）
`userdel -r 用户名`	删除用户（-r 连家目录一起删；跑完常提示 `mail spool ... not found`——没有邮箱目录而已，不是报错）
`groupadd 组名`	创建组（做共享目录的第一步）
`last`（26.04 默认未装）	看最近谁登录过这台机器；需要时安装 `wtmpdb`，也可用 loginctl / who

两个"户口本"文件长什么样（自查用）：`/etc/passwd` 每行 7 段——**用户名：密码占位(x)：UID：GID：备注：家目录：登录 shell**；`/etc/group` 每行 4 段——**组名：密码占位(x)：GID：成员列表。**想看你机器上的真实样子：**`tail -5 /etc/passwd`** 与 **`tail -5 /etc/group`**。

⚠ **危险警告：chmod 777**

`chmod 777 文件` = 属主、属组、其他人都能读写执行——相当于把家门钥匙插在锁上。遇到"权限问题先 777 再说"的坏习惯，迟早要出问题。正确姿势：**搞清楚谁需要什么权限，给最小权限。**

顺带一眼：4 位数字里的"特殊位"——`chmod 2770 目录` 的 **2 = setgid**：目录里新建的文件**自动继承该目录的属组**——团队共享目录常这么配（练习册 3-6 组共享会用到）；1 = 粘滞位（/tmp 靠它：只准本人删自己的文件）；4 = setuid（少数系统命令用）。日常 3 位数字够用，遇到 4 位知道开头是特殊位即可。

5.7 易错点

坑 1：新建用户不加 -m，没有家目录，登录会各种奇怪。
坑 2：删除是看**目录**写权限，不是文件本身权限（练习册 1-7、3-8 会验证这个反直觉结论）。
坑 3：`chmod -R` 递归改整个目录很危险，先想清楚再敲。

章末作业
1. 创建 alice、bob 两个用户并设密码，用 groups 验证各自所在组。
2. 把 alice 加入 sudo 组（usermod -aG），验证她能 sudo 了。
3. 建一个文件，分别用符号法和数字法把它改成 755，两次都 ls -l 验证。
4. 用 chown 把文件换给 bob，再用 alice 身份试试能不能读它。

章末自测
1. 权限串 -rwxr-xr-- 中，"其他人"的权限是什么？数字法是几？
2. 判断：sudo 是切换成 root 用户，su 是借 root 权限执行一条命令。（对/错）

对应练习册：基础篇 3-1 ~ 3-8。

第 6 章 • 进程管理

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-17 • 看进程：ps aux 与 pgrep ★
· 找出某个进程的 PID 和它属于谁
· 能独立做出 02-★4-1（进程定位）
1-18 • 杀进程：信号、优雅 vs 强杀 ★
· 先 TERM 后 KILL 处理一个卡死进程，并说清区别
· 能独立做出 02-★4-3（优雅 vs 强杀）
回滚方式：先确认 PID，别对系统进程下手 | 排查要点：进程未退出时核对信号、父子进程、状态和日志，再决定下一步
1-19 • 前后台与端口占用：jobs / nohup / fuser ★
· 让命令在后台跑；找出占用某端口的进程
排查要点：端口被占用时，用 fuser 或 ss 找到监听进程并核对归属

本章目标：① 看懂 ps aux 各列；② 会找进程（pgrep / ps+grep）；③ 理解"优雅杀 vs 强杀"；④ 会前后台切换与 nohup；⑤ 会用 fuser 定位占端口的进程。
本章新命令：`ps top htop pgrep kill killall jobs bg fg nohup fuser`

6.1 进程是什么

进程 = 正在运行的程序。同一个程序可以开多个进程（开两个终端就是两个进程）。每个进程有一个编号 **PID**（工号），管理进程全靠它。

示范 1：ps aux 各列解读

```
$ ps aux
```

```
USER   PID  %CPU %MEM  VSZ    RSS  TTY  STAT  START  TIME  COMMAND
root     1   0.0  0.1 163904  12340  ?    Ss    08:00  0:01  /sbin/init
<用户名>    1234   0.5  2.3 456704 234560 pts/0 S+   09:10  0:02  python3 app.py （示例输出，实际以本机为准）
```

重点看四列：**USER**=谁启动的、**PID**=工号、**%CPU/%MEM**=吃多少资源（机器卡了先看这两列谁最高）、**COMMAND**=是什么程序。**aux** 三个字母是组合选项（a=所有用户、u=带用户信息、x=含无终端的）。

`top` 是实时版的 ps（每 3 秒刷新，按 q 退出）；`htop` 是彩色增强版（可能要先 `sudo apt install htop`，第 9 章会教）。

6.2 找进程

示范 2：三种找法

```
$ ps aux | grep nginx # 通用法：ps 全量 + grep 过滤
$ pgrep nginx # 快捷法：直接输出 PID
```

```
1234
5678 （示例 PID：实际是你的进程号）
```

pgrep = process grep，一步到位拿 PID。ps aux | grep 是日常排查的组合拳，两者都要会。

6.3 结束进程：优雅 vs 强杀

kill 不是"杀死"，是"发信号"。默认发的是 SIGTERM（15）："请你退出"。程序收到后可以打扫房间——写日志、存数据——然后体面离开。加 -9 是 SIGKILL："当场击毙"，由内核直接处决，程序**没有任何清理机会**。

示范 3：亲眼看见"优雅退出"（先建一个会写日志的小程序）

本示范用到了 cat > 文件 << 'EOF' 这个写法：把下面整段内容直接"喂"进文件（直到出现 EOF 为止），不用一行行 echo——这是快速造多行文件的标准姿势（heredoc，读作"此文档"）；EOF 是约定的结束标记，前后各放一个。

```
$ cat > ~/lab/run.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
trap 'echo "$(date +%T) 收到退出信号，清理中..." >> ~/lab/run.log; exit 0' TERM
while true; do sleep 1; done
EOF
$ chmod +x ~/lab/run.sh
$ # 分两步写更清楚：先进入目录，再后台启动
$ cd ~/lab
$ ./run.sh &    # & 加在这条命令末尾
MY_PID=$! # $! = 刚启动的后台任务真实 PID（不靠猜）
$ ps -p $MY_PID # 先核对：确实是我们启动的 ./run.sh
```

```
PID TTY TIME CMD
4242 pts/0 00:00:00 /bin/bash ./run.sh （示例 PID，以你 ps 实际看到的为准）
```

```
$ kill $MY_PID
$ cat ~/lab/run.log
```

```
09:30:15 收到退出信号，清理中...
```

trap 那行 = 程序安装了"信号处理器"：收到 TERM 就写一行日志再退出。**kill（优雅）→ 日志里留下了告别记录**。现在再用 kill -9 试一次：日志里**不会有**新记录——程序连写日志的机会都没有。

📌 细节提示：PID 和日志时间是动态的——$! 拿到的是你的实际 PID；pgrep 可能匹配多个同名进程，所以用 $! 保存、用 ps -p 核对，**只动自己的实验进程**。run.log 写进 ~/lab/，从任何目录启动都不乱跑。

killall = 按**名字**杀进程（不用查 PID）：killall nginx。名字匹配到多个进程会全部杀掉，先 **pgrep** 确认再动手。

> ⚠ **危险警告：kill -9 滥用**
> 对数据库、推理服务直接 **kill -9** 可能造成数据损坏。**-9 永远是最后手段**：先试普通 kill → 没反应再观察 → 仍无效才 -9。养成习惯，关键时刻少踩坑。

6.4 前后台与 nohup

命令	作用
命令 &	末尾加 & = 放后台运行，终端继续给你用
Ctrl + Z	把前台程序"挂起"（暂停）
jobs	看后台任务清单
fg %1 / bg %1	把 1 号任务拉回前台 / 放后台继续跑
nohup 命令 &	后台运行 + **关掉终端也不死**（no hang up）

示范 4：nohup 挂后台长任务

```
$ echo 'import time; time.sleep(3600)' > ~/lab/train.py # 先自造一个"跑一小时"的模拟训练脚本
```

```
$ nohup python3 ~/lab/train.py > ~/lab/train.log 2>&1 &
TRAIN_PID=$! # 记下 PID，练完 kill $TRAIN_PID 清理，别留长任务占机器
```

拆开看：nohup（关终端不死）+ > ~/lab/train.log（输出进文件，和脚本同目录、路径一致）+ 2>&1（错误也进同文件）+ &（后台）。长任务标准姿势。SSH 断开后任务照样跑。练完 kill $TRAIN_PID 清理。

6.5 fuser：谁占着这个端口/文件

`fuser` 回答一个高频问题："**谁在用这个东西**"。端口报"Address already in use"时就用它揪人。

示范 5：fuser -v

```
$ python3 -m http.server 8080 & # 先造一个可控监听（& = 放后台）
SRV_PID=$! # 记下它的 PID，验证完要清理
$ fuser -v 8080/tcp
```

```
USER   PID ACCESS COMMAND
8080/tcp:        <用户名>    <实际 PID> F.... python3 （示例输出，以你机器为准）
```

```
$ kill $SRV_PID # 验证完清理，别留后台服务
$ fuser -v 8080/tcp # 没输出 = 端口已释放
```

-v = 详细。输出告诉你：8080 端口被 **你的** python3 占着（PID 是动态的，以你机器实际输出为准）。在终端里直接跑，PID 就显示在这一列；如果把 `fuser` 的输出**接进管道或分开重定向**，PID 会单独一行出现（fuser 的表格走 stderr、PID 数字走 stdout），看起来像"PID 列空了"——所以直接在终端里看。想看纯 PID，用不带 -v 的 `fuser 8080/tcp`。**fuser 属于 psmisc 软件包**，没装就先 `sudo apt install psmisc`。也可以查文件：`fuser -v 某个文件`。

6.6 易错点

坑 1：ps 不带 aux 只显示**本终端 + 同一用户**的进程（别人的、别的终端的都看不到）——"找不到进程"先检查是不是忘了 aux。
坑 2：kill 之后用 ps 再确认一次，有些进程要几秒才消失。
坑 3：& 忘打，程序霸占终端——Ctrl+C 或 Ctrl+Z 先救场。
坑 4：`ps aux | grep 关键词` 会把 **grep 自己那一行**也捞出来——那行显示的是 "grep 关键词" 本身，不是你要找的进程，按 PID 定位时别被它带偏。

章末作业

1. 用 ps aux | grep 找到你的终端进程，读出它的 PID 和 %CPU。
2. 后台跑一个 sleep 300，用 jobs 看它，再用 kill 优雅结束它。
3. 重做示范 3 的完整实验：kill 和 kill -9 各来一次，对比 run.log。
4. 用 nohup 挂一个后台任务，关掉终端重新打开，验证它还在跑。

章末自测

1. kill 和 kill -9 的区别是什么？为什么 -9 是最后手段？
2. 判断：nohup 的作用是"忽略错误输出"。（对/错）

对应练习册：基础篇 4-1 ~ 4-5；进阶篇场景 1、4（fuser 用于定位占端口进程）。

第 7 章 • 磁盘与文件系统

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-20 • 看懂 df 与 du 的数字 ★
· 说出 df -h 每一列的含义；说清 df 与 du 的分工
· 能独立做出 02-★4-5（磁盘视角）
1-21 • 磁盘满了，第一眼看哪里 ★
· 不看教材，2 分钟内说出最大目录是哪个、多大
排查要点：磁盘满时逐项检查目录占用、inode 和已删除但未释放的文件
1-22 • 大文件与挂载 ★
· 造一个测试大文件再清理；能说出 umount 要先确认没有进程占用（target is busy 是怎么来的）
· 能独立做出 02-★5-3（查找+执行）
回滚方式：卸载前确认没有进程在用；实验分区用镜像文件

本章目标： ① 会用 df 看整体、du 看明细；② 理解"挂载"；③ 会造测试大文件（fallocate / dd）；④ 看懂磁盘满的排查套路。 补充：日志越写越多的典型场景用 `logrotate` 定期切割/清理（多数发行版自带，配置在 /etc/logrotate.d/）。
本章新命令： `df du lsblk mount fallocate dd mkfs`

⚠ **mount / mkfs 是危险操作，别急着动手**：完整演练流程见《Linux 练习册·进阶篇》场景 2 搭建手册（在镜像文件里练，安全）。先记住两个词义：**mount** = 把设备接到目录树上；**mkfs** = 格式化——**绝不对真磁盘乱用。**

7.1 磁盘、分区与挂载

比喻：**硬盘=仓库，分区=仓库隔间，挂载=把隔间接进目录树。**Linux 没有 Windows 的 C 盘 D 盘——新硬盘必须"挂"到某个目录（如 /mnt/data），这个目录就成了它的入口。
顺带把一个词说清：这种"分区 + 目录树"的组合就叫 **文件系统**（filesystem）——你以后听到的 ext4、xfs、"新硬盘要先格式化"，说的都是它。

示范 1：df -h 看整体

```
$ df -h
```

```
Filesystem  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1     500G  120G  355G  26%  /  （示例输出，实际以本机为准）
```

-h = human（人类可读，自动换算 G/M）。**Use%** 是核心：超过 80% 要警惕，100% 服务会挂。Mounted on 列就是"挂载点"。
WSL 用户注意：WSL 里 df -h 会多出 /mnt/c、drivers 等 Windows 侧挂载（可能已 80% 以上），别被吓到——认 Mounted on 是 / 的那一行，才是 Linux 根分区。

lsblk = list block devices（把块设备列出来）：NAME 设备名 | SIZE 大小 | TYPE 类型（disk = 整块盘、part = 分区、rom = 光驱） | MOUNTPOINT 挂到哪里（空着 = 没挂载）。想知道"这块盘分了几块、各自挂哪"，就用它。

示范 2：du -sh 看谁占了空间

```
$ du -sh ~/*   # 明确指定家目录；* 不展开隐藏文件（.开头），想看全部先 ls -a ~
```

```
4.0K lab
2.3G videos
1.1G Downloads  （示例输出，实际以本机为准）
```

df 告诉你"仓库满没满"，du 告诉你"哪个箱子最占地方"。磁盘满的排查套路：**df -h 定位满的分区 → du 逐层下钻 → find -size +100M 揪出大文件**（第 3 章）→ 确认无用后删除或归档。

易错：df 和 du 的数字对不上是经典现象——常见原因是"文件被删了但还有进程占着"（实战中常见，先记住这个结论）。

挂载与卸载速览（mount / umount）：sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data 把分区接到目录 → df -h /mnt/data 验证（列表里能看到即成功）→ sudo umount /mnt/data 卸载（**拼写没有 n**，别写成 unmount）。卸载报 **target is busy** 时：先 cd 离开该目录、结束占用它的程序，或 lsof /mnt/data 查是谁在用。完整演练（☆ 选做）见《Linux 练习册·进阶篇》场景 2 搭建手册（镜像文件里练，安全）。
lsof = 列出「谁打开了这个文件/端口」（排查占用常用，可能需 sudo apt install lsof）

7.2 造测试文件：fallocate 和 dd

命令	说明
fallocate -l 100M 文件	瞬间造一个 100M 大文件（秒完成，练习用首选）
dd if=/dev/zero of=文件 bs=1M count=100	造 100M 文件（真写入，可造镜像文件）

示范 3：fallocate 快速造大文件

```
$ df -h ~ # 先确认磁盘空间够（本章作业 3 也造 100M，口径一致）
$ fallocate -l 100M ~/lab/big.img
$ ls -lh ~/lab/big.img
```

```
-rw-r--r-- 1 <用户名> <用户名> 100M Aug 16 11:00 big.img （示例输出，实际以本机为准）
```

一秒造出 100M 文件，练习"磁盘占用"场景的原料。**容量按你的磁盘空间调整（50M / 100M 都行），先 df -h 确认够再动手。**
dd 的 **if**=输入文件（/dev/zero 是无限零的设备）、**of**=输出文件、**bs**=块大小、**count**=块数。

⚠ **危险警告：dd 的 of= 写错 = 灾难**
dd if=/dev/zero of=/dev/sda 会直接覆盖整块硬盘。**用 dd 前必须先 lsblk 确认设备名**；of= 永远不要指向真实硬盘/分区。练习只用普通文件名。

7.3 内存与负载：free 和 uptime

磁盘用 df/du 看，**内存用 free、负载用 uptime**——资源占用三兄弟齐了。

示范 4：free 与 uptime

```
$ free -h
```

```
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       1.3Gi       4.0Gi       120Mi       9.7Gi        13Gi
Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi   （Ubuntu 26.04 示例输出；实际以本机为准）
```

free -h 看内存：total=总内存、used=已用、available=真正可用（含缓存可释放部分）。Linux 的"内存看着满"常常是缓存，先看 available 再下结论。

```
$ uptime
```

```
11:30:15 up 2 days,  3:14,  2 users,  load average: 0.15, 0.10, 0.08 （示例输出，实际以本机为准）
```

uptime 看两件事：开机多久 + 三个负载值（最近 1/5/15 分钟平均）。负载统计可运行任务以及部分不可中断睡眠任务，并不只是排队等 CPU，也不能等同于 CPU 使用率；持续高于核数时要结合 top、wait 和 I/O 一起判断。

7.4 易错点

坑 1：mkfs 是"格式化"（清空建文件系统），练习机上永远别碰真实分区。
坑 2：du 不带 -sh 会列出每个子目录，输出刷屏；先加 -s（汇总）。
坑 3：df 忘记 -h，数字长得没法读。

章末作业

1. df -h 找出根分区使用率，记下来。
2. 先 `ls -a ~` 确认家目录里有哪些项（含隐藏），再用 `find "$HOME" -mindepth 1 -maxdepth 1 -exec du -sh {} + | sort -h | tail -3` 找出最占空间的 3 个东西。
3. fallocate 造一个 100M 文件，ls -lh 验证大小。
4. lsblk 看你机器有几块硬盘、几个分区，对照 df 的输出找对应关系。

章末自测

1. df 和 du 的区别是什么？排查磁盘满时先用哪个？
2. 判断：Linux 的新硬盘会自动出现 D 盘、E 盘。（对/错）

对应练习册：基础篇 4-5；进阶篇场景 2（磁盘满应急）。

顺带一提 • 日志轮转 logrotate（不用学，知道有这么回事就行）
是什么：自动把越写越大的日志"切成一段一段、旧的删掉"的工具，Ubuntu 自带，配置在 /etc/logrotate.d/。
为什么提它：**磁盘被日志撑满**是运维最高频的故障之一 —— 排查完记得问一句"这日志为什么一直在长，能不能让它自己切"。
真要用时去哪查：`man logrotate`，或搜"logrotate 每天切一次保留 7 天"。

第 8 章 • 网络命令

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-23 • 查自己：ip / ip route / DNS ★
· 说出本机 IP、网关、DNS 各自怎么看
1-24 • 连通性：ping / curl / nc ★
· 说清"ping 不通"与"端口不通"的差别
1-25 • 端口与监听：ss -tulnp ★
· 找出某个端口是谁在听
1-26 • 四层排查法综合 ★
· 面对"服务连不上"，按主机→端口→进程→日志走一遍
排查要点：网络问题按主机、端口、进程、日志逐层收集证据

本章目标： ① 会查 IP、网关（ip / ip route）；② 会用 ping、ss、nc、curl 做基础排查；③ 会 ssh / scp 远程操作；④ 掌握"主机→端口→进程→日志"四层排查法。
本章主线新命令：`ip / ip route`、`ping`、`ss`、`curl`、`wget`、`nc`、`ssh`、`scp`。**选查**：`traceroute`、`nslookup`——只要求读懂"沿途哪一跳"和"域名解析"两个观察点，不单独背选项。

📌 外部条件说明：**nc 多数系统自带**（26.04 WSL 就有；没有再 sudo apt install netcat-openbsd）；**traceroute / nslookup** 通常需 apt 安装（traceroute、dnsutils）；**ssh / scp** 需要远程主机。主线（ip / ping / ss / curl / wget）本地可完成；扩展命令只演示用法，装不上不影响主线。

8.1 地址与端口

IP = 门牌号（机器在网络里的地址），**端口 = 门上的窗口号**（一台机器上不同服务各开一个窗口：网页 80、SSH 22、HTTPS 443）。"连不上服务"= 要么门牌找不到，要么窗口没开。

示范 1：查本机 IP 和网关

```
$ ip addr
```

```
2: ens33: inet 192.168.1.10/24 ...  （示例输出，实际以本机为准）
```

在 inet 后面找本机 IP（192.168.1.10）。多块网卡时会有多行——**lo** 是本机回环（127.0.0.1）、**docker0** 是容器网桥，都不算；认 **ens*/eth***（WSL 常是 eth0）里带内网地址的那块。/24 表示子网掩码，暂时不用深究。

```
$ ip route
```

```
default via 192.168.1.1 dev ens33  （示例输出，实际以本机为准）
```

ip route（查看路由表）：default via 后面就是你的**默认网关**（一般就是路由器地址）。排查"上不了网"从这里开始。
再顺一位主角：**DNS（把域名翻译成 IP）**——**resolvectl status** 看当前 DNS 服务器（新版 Ubuntu），老写法看 /etc/resolv.conf 里 nameserver 那几行。排查分家：**ping IP 通、ping 域名不通 = DNS 的问题。**

8.2 排查三件套：ping、ss、nc

命令	作用
ping -c 4 目标	测通不通（-c 限定发 4 个包就停）
ss -tlnp	看本机哪些端口在**监听**（t=TCP、l=监听、n=数字、p=程序名）
nc -zv 主机 端口	探测对方端口开没开（-z=只探测不传数据、-v=详细）

📌 本节演示以"22 端口有 sshd 在听"为前提——桌面版 / WSL 版通常没预装 sshd，先按 8.4 的说明装上再回来看（或把 22 换成你机器上任意在听的端口，练法完全一样）。

示范 2：ss 和 nc 实战

```
$ ss -tlnp
```

```
LISTEN 0  128  0.0.0.0:22  users:(("sshd",pid=<实际 PID>,fd=3))  （示例输出：端口、进程名、PID 均以本机为准）
```

22 端口（SSH 服务）在监听，程序是 sshd。谁在哪个端口一目了然。注：-p 显示的进程名需要权限——普通用户看不到别人的进程名属正常，用 sudo ss -tlnp 可看全部。

```
$ nc -zv localhost 22
```

```
Connection to localhost (127.0.0.1) 22 port [tcp/ssh] succeeded!
```

```
$ nc -zv localhost 9999
```

```
nc: connect to localhost (127.0.0.1) port 9999 (tcp) failed: Connection refused
```

"在听"和"能连上"是两回事：ss 看**本机**谁在听；nc 从**访问者角度**测能不能连。第一次用 nc 若提示找不到命令：**sudo apt install netcat-openbsd**（第 9 章会教你 apt）。

8.3 取数据：curl 和 wget（本地可复现版）

本节全部用本地服务演示，不需要外网；文末附一个"联网扩展"例子（选做）。

示范 3：先用 python3 -m http.server 起一个本地网页服务

```
$ mkdir -p ~/lab && cd ~/lab && python3 -m http.server 8000 &
```

```
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 ... （以你机器实际输出为准）
```

python3 -m http.server = 把当前目录变成一个网页服务，8000 是端口；结尾 & 让它后台跑不占终端。**用完收尾：jobs 找到它，kill 掉（或 kill %1）。**

示范 4：curl 成功请求 + 404 失败（本地稳定可复现）

```
$ curl -I http://localhost:8000/
```

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.x.x （以你机器实际输出为准）
```

```
$ curl -I http://localhost:8000/不存在.html
```

```
HTTP/1.0 404 File not found （以你机器实际输出为准）
```

curl = 发 HTTP 请求拿数据（调 API、测网站、看返回）。**200 = 成功；404 = 服务器上没这个文件。**常用选项：-I 只看响应头、-o 文件 存到文件。

示范 5：wget 本地演示（下载成功 + 404 失败）

```
$ echo test > hello.txt
$ wget -O downloaded-hello.txt http://localhost:8000/hello.txt
```

```
... 'downloaded-hello.txt' saved [5/5] （成功：以实际输出为准）
```

```
$ wget http://localhost:8000/不存在.html
```

```
HTTP request sent, awaiting response... 404 File not found
ERROR 404: File not found. （失败：退出码非 0，以实际输出为准）
```

wget = 下载文件。-O 指定"保存成什么名字"——这里源文件 hello.txt 和下载目标在同一目录，**不指定 -O 的话 wget 会改名存成 hello.txt.1**（避免覆盖已存在的同名文件）。404 时 wget 会打印 ERROR 404，并以**退出码 8**结束（**0 = 下载成功**）——可以直接用 echo $? 判断成败。⚠ **但别把 wget 放进管道**（如 wget … | tail）：$? 拿到的是管道**最后一个命令**的退出码，不是 wget 的——要用退出码判断就别套管道（或用 curl --fail，失败时退出码非 0）。演示完收尾：kill %1 停掉本地服务、rm hello.txt downloaded-hello.txt 清理。

易错：curl 测"服务通不通"，wget 下"文件"。URL 里的 & 会被 shell 当后台符号处理，带 & 的长 URL 必须加引号。

联网扩展（选做）：带参数的公开 API 示例——curl 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=30.25&longitude=120.17&current_weather=true'（天气 API，免注册）。返回 JSON，值随时变化；**需要网络**；本节所有验收只要求本地部分。

8.4 远程操作：ssh 和 scp

示范 6：ssh 登录 + scp 传文件

```
$ ssh 用户名@192.168.1.10 # 远程登录（-p 可指定端口）
$ scp ~/lab/file.txt 用户名@192.168.1.10:/tmp/ # 把文件拷到远程机器
```

ssh = secure shell，远程登录后就像坐在那台机器前一样敲命令。**scp** = 通过 SSH 跨机器拷贝文件。练习条件：被连的机器要先装 openssh-server——**桌面版和 WSL 版通常都没预装**（Ubuntu：**sudo apt install openssh-server**；WSL 上装完还要把服务起起来：未启用 systemd 的用 **sudo service ssh start**，启用 systemd 的（新版 WSL 默认启用）用 **sudo systemctl start ssh**）。

选查：**traceroute 目标** = 显示数据包沿途经过的每一跳；**nslookup 域名** = 域名查 IP。能在实验机上跑通就观察输出，未安装不影响本章主线。

8.5 四层排查法（本章精华）

📌 服务连不上时，统一按“主机→端口→进程→日志”的证据顺序排查，不能由一次 ping 直接下结论：
① **主机**：`ping -c 4 127.0.0.1` 验证本机网络栈，`ip addr` / `ip route` 看地址与网关，再 ping 目标 IP；ICMP 可能被防火墙禁用，ping 不通不等于主机关机。
② **端口**：用 `nc -zv 目标 端口` 或 `curl` 测目标端口，先区分“主机不通”和“端口不通”。
③ **进程**：本机用 `ss -tulnp` 找监听者，必要时用 `ps` 核对进程。普通用户看不到他人进程名时，再加 `sudo`。
④ **日志**：查服务日志或 `journalctl -u 服务名`，把应用层报错作为最后证据。

这条路线和练习册进阶篇场景 3 的题目一一对应，做完题回来再读一遍，体会更深。

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-36 • 阶段 1 综合：服务连不上，全流程自己走一遍 ★
· 不看教材走完 主机 → 端口 → 进程 → 日志，并说清每一步为什么
· 能独立做出 02-★2-6（递归搜索）
· 能独立做出 02-★5-8（引号原理）
回滚方式：以只读排查为主，启动过的服务实验完停掉 | 技术要点：记录主机、端口、进程、日志各层的判断依据，再结合现象验证

8.6 免密登录：ssh 密钥（这一节要学，阶段 7 / 8 的远程操作要用）

为什么需要：每次 ssh 都输密码，脚本就没法自动在远程机器上干活；“平时怎么连服务器”的标准做法。
三步走：① 生成密钥对 **`ssh-keygen -t ed25519`**（一路回车，生成 ~/.ssh/id_ed25519 与 .pub）；② 把公钥送到目标机 **`ssh-copy-id 用户名@主机`**（只这一次要输密码）；③ 验证 **`ssh 用户名@主机`** 不再问密码。
一句话原理：私钥留在自己机器上，公钥放到对方机器的 `~/.ssh/authorized_keys` 里；对方用公钥考你一道只有私钥能答的题。
回滚方式：把目标机 authorized_keys 里那一行删掉，免密立刻失效。私钥（不带 .pub 的那个）永远不外传、不提交到 GitHub。

8.7 易错点

坑 1：ping 不通 ≠ 对方没开机——对方可能禁 ping（防火墙），但网页服务正常。继续用 nc 测端口。
坑 2：ss 是新一代 netstat，旧教程里的 netstat 用 ss 替代。
坑 3：curl 的 URL 带 & 参数时，URL 要加引号。

✏ 章末作业

1. 用 ip addr 找出本机 IP，用 ip route 找出网关地址。
2. 用 ss -tlnp 列出本机所有监听端口，说出每个端口是干什么的（22 号至少认识）。
3. 用 nc -zv 测 localhost 的 22 端口和一个不存在的端口，对比输出。
4. 用 curl 请求一个公开网址（如 example.com），用 -I 只看响应头。

🎯 章末自测

1. 不看正文写出“主机→端口→进程→日志”四层，每层各写至少一条命令和一个“结果说明什么”。
2. 判断：ping 不通说明对方机器一定关机了。（对/错）

✏ 对应练习册：进阶篇场景 3（全部题目）；场景 1 的 ss 部分。

第 9 章 • apt 包管理

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-27 • apt 包管理：装 / 卸 / 搜 / 锁报错 ★
· 装一个工具再卸掉；说清 update 与 upgrade 的区别
· 能独立做出 02-★4-7（包管理）
回滚方式：别卸载系统关键包

本章目标：① 理解包管理器为什么存在；② 会用 apt 装/卸/搜软件；③ 看懂常见的锁文件报错。
本章新命令：**`apt update` `apt install` `apt remove` `apt search` `apt upgrade` `apt list` `dpkg`**

9.1 包管理器：应用商店 + 自动管家

软件之间互相依赖（A 需要 B，B 需要 C）。手动装软件要自己解决依赖地狱；**apt = 应用商店 + 自动管家**：你只说"我要装 htop"，它自动把依赖全拉齐、装好、登记在册。

命令	作用
`sudo apt update`	**刷新货架**（更新软件列表，本身不装任何东西）
`sudo apt install 软件`	安装
`sudo apt search 关键词`	搜货架
`sudo apt remove 软件`	卸载
`sudo apt upgrade`	把已装的都升级到最新
`apt list --installed`	看已装清单（常配 grep 过滤）

外部条件与四种状态：apt 需要**网络 + 软件源 + sudo 权限 + dpkg 状态正常。**①已安装：apt 提示"已是最新版本"；②未安装：先 `sudo apt update` 刷新再装；③无网络：update 会超时/失败，主线概念不受影响，安装题记为环境扩展；④被锁定：报 Could not get lock，等另一个 apt 结束（见 9.3）。**安装后的软件不能当默认已有**——每台新机器都要先装。

示范 1：完整装一个软件

```
$ sudo apt update
```

```
Get:1 http://archive.ubuntu.com ... [1,234 kB] （示例输出，实际以本机为准）
```

```
$ apt search htop
```

```
htop/<发行版代号> 3.4.1-5build2 amd64
  interactive processes viewer （示例输出：26.04 的源代号是 resolute，以本机实际显示为准）
```

```
$ sudo apt install htop
```

```
$ htop
```

四步标准流程：**update 刷新 → search 确认名字 → install 安装 → 直接运行验证。**以后想装任何软件，照这个流程走。

9.2 经典报错解读

示范 2：锁文件报错

```
$ sudo apt install htop
```

```
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 1234
(unattended-upgr)（26.04 文案）
```

说明：报错里的**锁路径、进程号**会随冲突对象不同；**apt 会等锁**——默认最多等 120 秒，等到就继续装、等不到才退出（这也是它和 `apt-get` 的差别：后者会立即报两行 `E:`）。

原因：**另一个 apt 正在跑**（比如系统自动更新），或者上次 apt 被 Ctrl+C 打断没清理。**锁**=防止两个 apt 同时改系统。解决：等它跑完；确认没有别的 apt 后重启一次系统锁会自动释放。

底层补充：**dpkg** 是 apt 底层的"装机工"，apt 最终通过它干活。日常用 apt 就够，知道 dpkg 的存在即可——报错里见到 dpkg 字样不用慌。

易错点：update 和 upgrade 天天被搞混——**update 刷新列表（几乎每次装东西前都做），upgrade 真正升级软件。**装新软件只需要 update + install。

章末作业

1. 用 apt search 找一个你感兴趣的小软件（如 cowsay、neofetch），装它并运行。
2. apt list --installed 配合 grep，确认 htop 是否已安装。
3. 用 apt remove 卸掉刚装的小软件，再用 `apt list --installed | grep 名字` 确认它没了（注意：`apt search` 仍会列出它——search 搜的是"仓库里有哪些"，不是"你装没装"）。
4. 复现锁报错：终端 1 运行 `sudo apt update`（连官方源会跑上一会儿），趁它还没结束，终端 2 再运行 `sudo apt install htop`——观察终端 2 的锁报错。**不用为复现去下载大包**（旧做法要装几百 MB 的 linux-firmware、还改系统）；窗口实在难抢，就把本章"锁报错"的示范读懂、说出原因，一样算过。实验完终端 1 等它跑完（或 Ctrl+C 中断），必要时 `sudo dpkg --configure -a` 收尾。

章末自测

1. apt update 和 apt upgrade 的区别?
2. 判断：apt 报"Could not get lock"说明磁盘满了。（对/错）

对应练习册：基础篇 4-7（htop 安装）；进阶篇各场景的 nc、htop 安装。

第 10 章 • systemctl 与服务

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-28 • 服务状态：systemctl status / is-active ★
· 说出 loaded / active 各表示什么
1-29 • 起停与开机自启：start / stop / enable ★
· 停掉一个服务再恢复；说清 enable 与 start 的区别
· 能独立做出 02-★4-6（服务管理）
回滚方式：自己开的服务自己关；停之前记下原状态 | 排查要点：服务启动失败时先看状态、最近日志和依赖，再决定是否重启
1-30 • 看服务日志：journalctl -u ★
· 从服务日志里找出最近一次失败的原因

本章目标：① 理解 systemd 和"服务"；② 会用 systemctl 管理服务全流程；③ 会用 journalctl 看服务日志。
本章新命令：`systemctl` `journalctl`

10.1 systemd：开机大管家

服务 = 常驻后台的程序（nginx 网页服务、sshd 远程登录服务、docker 容器引擎……）。它们需要长期运行。**systemd 是大管家**：负责启动、停止、查看状态和管理依赖；进程崩溃后是否自动拉起由 unit 里的 `Restart=` 明确决定。默认策略是 `Restart=no`，并不保证所有服务崩溃后自动重启。
`systemctl` 是你和管家对话的命令。它管理的每个服务都有一份"档案"（unit 文件），记录启动命令、依赖、重启策略。
常用子命令先认脸：`status` 看状态 | `start / stop / restart` 开关与重启 | `enable / disable` 开机自启开关 | `is-active` 只回答"活着吗"（脚本里判断服务状态用它——本册末尾的阶段总结练习 1-45、进阶篇场景 5 的 service_guard 脚本都会用到）。

示范 1：服务管理全流程

```
$ systemctl status ssh
```

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-08-15 08:00:01 CST; 1 day ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
   Main PID: 890 (sshd)  （示例时间和 PID；26.04 实际输出还会多几行——Invocation、Docs、Process 等，以你机器为准）
```

```
$ sudo systemctl restart ssh
$ systemctl status ssh
```

status 输出的核心：**Loaded**=档案在哪、自不自启；**Active**=现在是活是死（running=活着，failed=挂了，这里是排查第一眼）；**Main PID**=主进程工号。**26.04 新变化**：ssh 平时由 `ssh.socket` 按需拉起——所以 ssh.service 这行显示 `disabled`（它自己不"开机自启"），开机待命的是 `ssh.socket`（`systemctl is-enabled ssh.socket` → `enabled`），看到 disabled 别慌。刚装好还没启动、也没连接过时，Active 会是 `inactive (dead)`——先 `sudo systemctl start ssh` 再做本示范。另外 `sudo systemctl stop ssh` 时会多一句 `Warning: ... triggering units are still active: ssh.socket`——意思是"socket 还待命、随时会再拉起它"，不是失败；要彻底停，把 `ssh.socket` 一起 stop（或 disable）。

命令	作用
`systemctl start / stop 服务`	启动 / 停止（只对这一次生效）
`systemctl restart / reload 服务`	restart 会先停止再启动，期间服务会中断；reload 请求服务重读配置，是否平滑、是否支持由该 unit 决定
`systemctl status 服务`	看状态
`systemctl enable / disable 服务`	设/取消**开机自启**

易错点：**start ≠ enable**。start 是"现在启动"；enable 是"开机时自动启动"。装了服务忘记 enable，重启机器后服务不回来——经典坑。改完配置文件后要 **restart**（或 reload）才生效。

最小 unit 文件长什么样（2-07「把脚本变成 systemd 服务」要用）：自己写的服务档案放在 `/etc/systemd/system/服务名.service`，最小就三块：

```
[Unit]
Description=我的巡检脚本
[Service]
ExecStart=/home/你的用户名/lab/health_check.sh
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

[Unit] 写"这是什么"；[Service] 写"怎么跑"——ExecStart 必须用**绝对路径**，Restart=on-failure 让失败后自动拉起；[Install] 决定 enable 时挂到哪里。放好文件后三步：**`sudo systemctl daemon-reload` → `sudo systemctl enable --now 服务名` → `systemctl status 服务名`**。**两个容易踩的点**：① unit 里别依赖 $HOME / ~（服务环境里它们可能是空的，路径尽量写绝对路径）；想让服务按你自己的身份跑，就在 [Service] 里加 User=你的用户名。② status 显示 active 不等于没问题——脚本内部报错它照样 active，排错要接着看 **`journalctl -u 服务名`**。

10.2 journalctl：服务的日记本

示范 2：journalctl 实战

```
$ journalctl -u ssh # 只看 ssh 服务的日志
```

```
$ journalctl -u ssh -f # 实时跟踪
```

```
$ journalctl -p err # 只看错误级别以上的
```

服务挂了的三板斧：**systemctl status 看死活 → journalctl -u 服务名 看日志 → journalctl -p err 只看报错**。和《日志报错解读手册》配合使用。

⚠ 权限小坑：普通用户读 journalctl 要在 **adm / systemd-journal 组**里——桌面安装时建的第一个用户默认在 adm 组；WSL 或自建用户若只看到 `-- No entries --`，先用 `sudo journalctl -u ssh` 看，或 `sudo usermod -aG adm 你的用户名` 后重新登录。

外部条件：用系统里已有的可恢复服务做演示对象（如 cron），或使用前文自建的专用 test unit；**不要把 systemd-journald 当试验对象**，它是集中日志核心服务。想用 SSH，Ubuntu 桌面版 / WSL 通常要自己装（`sudo apt install openssh-server`）；26.04 常见监听入口是 `ssh.socket`。**注意：停止正在用的 SSH 入口会断掉远程会话**——实验请在本地终端做。
做不了时记为环境限制，不影响主线概念。

章末作业
1. 在本地终端先 `sudo systemctl start ssh.service`，再执行 `systemctl status ssh.service`，逐行解释 Loaded、Active、Main PID 的含义。
2. 在本地终端对 ssh.socket 完整走一遍 start/stop/start，每次都用 status 验证。
3. journalctl -u ssh.socket 看它的日志，再 -p err 过滤只看错误。
4. 查一下 ssh.socket 是否 enabled（开机自启），说出判断依据。

章末自测
1. start 和 enable 的区别？装了个服务想"重启机器后自动运行"该敲哪个？
2. 服务挂了，排查的第一步该做什么？（A. 先 systemctl status 看死活，再 journalctl 看日志 B. 先 journalctl 看日志，再 status C. 只看 status 就够 D. 只看日志就够）

对应练习册：基础篇 4-6；进阶篇场景 4（开机自启）。

第 11 章 • 环境变量

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-31 • 环境变量：PATH 与 export ★
· 说清"命令为什么找不到"并修好一次
回滚方式：改 shell 配置前先备份

本章目标： ① 理解环境变量是"全局公告栏"；② 明白 PATH 决定"命令找不找得到"；③ 会 export、改 rc 文件、source；④ 会 alias 起外号。
本章新命令：`env` `echo` `export` `source` `alias`（文件：`~/.bashrc`）

11.1 环境变量：贴在墙上的公告

每个终端都有一面"公告栏"，上面贴着各种公告：**HOME**=你家在哪、**PATH**=去哪找命令、**USER**=你是谁。程序跑起来之前会先看公告栏。`env` 能看全部公告，`echo` 加 $ 能看某一条：

示范 1：读公告

```
$ echo $HOME
```

```
/home/<你的真实用户名>  （示例输出，以你机器为准）
```

```
$ echo $PATH
```

```
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin
```

$ 的作用是"取公告内容"。PATH 是一串**用冒号分隔的目录**——你敲 `ls` 时，系统按这个顺序逐目录找叫 ls 的程序，找到就执行。
WSL 用户注意：你的 $PATH 会长很多（几十段，其中不少是 `/mnt/c/...` 这类 Windows 侧路径）——正常现象，不用管。

📌 第 0 章的 "command not found" 谜底就在这：**你要的程序不在 PATH 的任何一个目录里。**装的东西找不到了？三种可能：没装、装了但 PATH 没有它的目录、名字记错了。

11.2 export：贴新公告

示范 2：把自定义目录加进 PATH

```
$ mkdir ~/mybin
$ export PATH="$HOME/mybin:$PATH"
$ echo $PATH
```

```
/home/<你的真实用户名>/mybin:/usr/local/bin:/usr/bin:...
```

注意写法：**新目录在前，$PATH 原样带上**——如果把 $PATH 丢了，等于把原公告全部覆盖，系统命令全都找不到（坑！）。

易错点：export 只对**当前终端**生效。关掉重开，公告没了。想让公告**永久**有效，把这行写进 `~/.bashrc`（每次开终端自动执行的配置文件）。

11.3 alias 与 source

示范 3：起外号 + 立即生效

```
$ alias lh='ls -lh'
$ lh
```

```
total 1024
-rw-r--r-- 1 student student 1.0M Aug 16 11:00 big.img  （示例输出；total 是块统计的动态值，以本机为准）
```

```
$ echo "alias lh='ls -lh'" >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
```

alias = 给长命令起外号。写进 .bashrc = 永久保存；**source** = 让当前终端立刻重读配置文件（不用重开终端）。注意：ll、la 这些名字 Ubuntu 已经预定义了别名，自定义外号避开它们。

☑ 安全闭环：①改前备份 `cp ~/.bashrc ~/.bashrc.backup`；②自己加的行用唯一注释标记（如 `# my-alias`），重复执行不会重复追加；③不想要了：删掉那两行再 source；④改乱想回退：`cp ~/.bashrc.backup ~/.bashrc` 再 source。验证恢复成功：`alias` 里 lh 消失。

本章对比：export 临时 vs 写进 ~/.bashrc 永久

做法	特点
`export 变量=值`	只对当前终端生效，关了就没——试东西用
写进 `~/.bashrc` 再 source	永久生效，每次开终端自动加载——定下来后用

章末作业

1. env 看全部环境变量，找出 HOME、USER、SHELL 三条的值。
2. 建 ~/mybin，把它的路径加进 PATH（别丢 $PATH），验证。
3. 自定义一个不撞名的别名（如 lh），写进 .bashrc，source 后验证。
4. 重开一个终端，确认别名还在（写进 .bashrc 的才能"永久"）。

章末自测

1. 敲命令报 command not found，有哪三种可能原因?
2. 判断：export 设置的环境变量在下次开机后仍然有效。（对/错）

对应练习册：进阶篇场景 1（labservice.conf 的 LOGDIR 就是环境变量的"文件版"用法）。

第 12 章 • 归档与压缩

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-32 • 归档与压缩：tar / gzip / zip ★
· 打包一个目录再解开验证
· 能独立做出 02-★5-6（打包压缩）

本章目标：① 理解"归档"和"压缩"是两件事；② 会用 tar 打包（含 tar.gz）；③ 会 gzip / zip；④ 会用 diff 验证解包无误。
本章新命令：`tar gzip gunzip zip unzip`

准备：`zip` / `unzip` 系统未预装，先 `sudo apt install -y zip unzip`；`tar` / `gzip` 自带，无需安装。

12.1 两个概念先分开

概念	比喻	效果
归档	把一堆文件**装箱**	多个 → 一个（大小几乎不变）
压缩	把箱子**抽真空**	体积变小

tar 负责装箱，gzip 负责抽真空。**tar.gz = 先装箱再抽真空**（两步合成一条命令）。

示范 1：打包 + 压缩（背口诀）

```
$ mkdir -p ~/lab/ch2 && echo x > ~/lab/ch2/note.txt # 材料自足：没有就现造（跳章也能跑）
$ tar -czvf ~/lab/bak.tar.gz ~/lab/ch2
```

```
/home/<你的真实用户名>/lab/ch2/
/home/<你的真实用户名>/lab/ch2/note.txt
tar: Removing leading `/' from member names
（上面这行是 stderr 警告：tar 把包内路径开头的 / 去掉了—包内用相对路径更安全，不影响解包；路径行以你机器为准）
```

c=create 建包、**z**=gzip 压缩、**v**=verbose 显示过程、**f**=file 后面接文件名。口诀：**打包 czvf，解包 xzvf**（解包把 c 换成 x）。f 永远放最后，紧接文件名。

示范 2：解包 + 验证

```
$ rm -rf ~/lab/restore # 重复运行前先清旧解包目录（只清练习目录，确认无其他东西）
$ mkdir -p ~/lab/restore
$ tar -xzvf ~/lab/bak.tar.gz -C ~/lab/restore
$ RESTORED_DIR="$(find ~/lab/restore -type d -path '*/lab/ch2' -print -quit)" # 只取第一个匹配（-quit），不依赖通配展开，不误匹配多个用户目录
$ [ -n "$RESTORED_DIR" ] && diff -r ~/lab/ch2 "$RESTORED_DIR" && echo 还原一致
$ # 若没输出“还原一致”，先 echo "$RESTORED_DIR" 看取到的路径对不对
```

```
还原一致
```

解包后**用 diff -r 对比原目录**——无输出 = 一个不多一个不少。备份的意义在于"能原样还原"，验证这一步不能省（练习册 5-7 就是这道题）。

示范 3：gzip 单文件 / zip 跨平台

```
$ echo '这是一段用于压缩练习的文本，可以多写几行' > ~/lab/big.txt # 先自造要压缩的文件
$ gzip ~/lab/big.txt # → big.txt.gz
$ gunzip ~/lab/big.txt.gz # 解回来
$ zip -r ~/lab/for-windows.zip ~/lab/ch2
$ unzip ~/lab/for-windows.zip
```

gzip 只压单个文件（压完原文件消失，变成 .gz）；zip 是 Windows 也认的格式，跨系统交换文件用 zip。**另：很短的文字压完可能反而更大**（gzip 要加文件头，几十字节的小文件属正常现象，不是操作错）。

易错点：c 和 x 写反 = 灾难（覆盖）；-f 必须最后；tar 本身只打包不压缩（tar.gz 里的 z 才负责压缩）。

章末作业

1. 把 ~/lab/ch2 打包成 tar.gz，观察大小，再解包到新目录。
2. 用 diff -r 验证解包目录和原目录一致。
3. 用 gzip 压一个文件，ls 看后缀变化，再用 gunzip 解回来。
4. 用 zip 打包发给"Windows 朋友"（虚拟），unzip 解包验证。

章末自测

1. 默写口诀：打包用什么，解包用什么？z 和 f 分别是什么？
2. 判断：tar 命令会自动压缩文件。（对/错）

对应练习册：基础篇 5-6、5-7；进阶篇场景 2（归档大文件）。

第 13 章 • Shell 脚本基础

先认四个"连接符"：&& = 前一条**成功才**执行后一条（如 cd ~/lab && ./run.sh）；; = 不管成败都接着执行；| = 把前一条的输出交给后一条（管道，第 4 章见过）；|| = 前一条**失败才**执行后一条（兜底用）。

脚本里的条件测试（第 13 章会用到）：[-n "$s"] 字符串非空 · [-z "$s"] 字符串为空 · ["$n" -gt 5] 数字大于 5 · {1..5} 展开成 1 2 3 4 5 · [-d "$p"] 目录存在 · [-e "$p"] 路径存在（不分类型）· [-f "$p"] 是普通文件 · ! 取反（[! -d "$p"] = 不是目录）。

本关三要素（编号 | 完成判定）

1-33 • 第一个脚本：shebang、执行权限、退出码 ★
· 写出一个能跑并返回退出码的脚本

1-34 • 变量、if、for ★
· 写一个"目录不存在就创建"的脚本

1-35 • crontab 定时任务与绝对路径的坑 ★
· 让脚本每分钟跑一次并看到日志
回滚方式：先用 crontab -l 核对原任务，再在 crontab -e 中只删除本次新增行；必要时把 crontab -l 保存到明确文件。crontab -r 会清空该用户全部任务，不作为默认回滚。 | 技术要点：定时任务使用绝对路径，并把输出重定向到日志便于核对

2-05 • 接进 crontab：绝对路径的坑 ★
· 定时任务真的跑了，日志按时新增
回滚方式：先用 crontab -l 核对，再在 crontab -e 中只删除本次新增行；不要用 crontab -r 清空全部任务

2-08 • 加日志与退出码：让别人看得懂 ★
· 出错时退出码非 0，日志里能看出哪一步挂的

2-09 • 参数与用法：$1 / usage / 退出码约定 ★
· 脚本有 --help、能收参数、参数错时给用法

这三关（2-05 / 2-08 / 2-09）随阶段 2 的《03 进阶篇》场景一起做——2-09 的参数与用法示范在 03 册的脚本里。

本章目标：① 理解"脚本 = 把敲过的命令装进文件"；② 会写带变量、if、for 的脚本；③ 会用 crontab 定时执行；④ 知道脚本的标准写法。

本章新命令：`crontab`（脚本语法：shebang、变量、if、for、函数、exit）

13.1 脚本是什么

你在终端一条条敲命令很累，而且容易敲错。把要敲的命令按顺序写进一个文件，以后执行这个文件就行——**这个文件就是 Shell 脚本**。它是运维自动化的起点：巡检、备份、告警，全是脚本。

示范 1：第一个完整脚本（资源巡检）

```
$ cat > ~/lab/check.sh << 'EOF'
```

```
#!/bin/bash
# 资源巡检脚本：磁盘、内存、负载
echo "===== 巡检开始 $(date) ====="
echo "--- 磁盘 ---"
df -h | grep -v "^tmpfs"
echo "--- 内存 ---"
free -h
echo "--- 负载 ---"
uptime
```

```
EOF
$ chmod +x ~/lab/check.sh
$ bash ~/lab/check.sh
```

逐行解读：**#!/bin/bash**（shebang，告诉系统用 bash 解释这个文件，永远第一行）；# 开头=注释；echo 打印提示；df/free/uptime 是你学过的命令（见第 7 章）原样放进来。**chmod +x** 给执行权限后才能 ./ 运行。

13.2 变量、if、for

示范 2：变量 + 判断 + 循环

```
$ cat > ~/lab/check_disk.sh << 'EOF'
```

```
#!/bin/bash
# 磁盘告警：使用率超 80% 打印警告
THRESHOLD=80
USAGE=$(df / | tail -1 | awk '{print $5}' | tr -d '%')
if [ "$USAGE" -gt "$THRESHOLD" ]; then
  echo "警告：根分区已用 $USAGE%，超过 $THRESHOLD%！"
else
  echo "正常：根分区已用 $USAGE%"
fi
for user in alice bob; do
  echo "检查用户：$user"
done
```

```
EOF
$ chmod +x ~/lab/check_disk.sh && ./check_disk.sh
```

```
正常：根分区已用 26%
检查用户：alice
检查用户：bob
```

三个语法点：**变量**（THRESHOLD=80，**等号两边绝不能有空格**；用的时候加 $）；**$()** = 把命令的输出装进变量；**tr -d '%'** = tr 字符转换、-d 删除，把 % 号删掉（df 输出是 "26%" 带百分号，删掉才是纯数字，才能和 80 比大小）；**if/then/else/fi** 判断（注意 [ ] 里和条件之间有空格）；**for 变量 in 列表; do...done** 循环。

（作业里要"算百分比"：df 的 Use% 可以像上面那样用 awk + tr -d "%" 直接取；要自己算，就 awk "BEGIN{printf \"%.0f\", a/b*100}"。）

补两个脚本零件：
① **exit** = 结束脚本，并带一个"退出码"：exit 0（正常）、exit 1（出错）。别的程序（或你自己）可以读这个码判断脚本成没成功。
② **函数** = 把一段脚本起个名字，需要时叫它：check_disk() { df -h; }（定义），check_disk（调用）。函数让长脚本分块、可复用——进阶篇的巡检脚本就是"三个函数 + 主流程"的搭法。

函数与退出码：Shell 函数用“函数名(){ 命令; }”把命令封装起来；exit 0 表示正常结束，非 0 通常表示失败；$? 可查看上一个命令的退出码。

13.3 crontab：定时闹钟

`crontab` 让脚本定时自动跑。`crontab -e` 编辑（首次会问选编辑器）、`crontab -l` 查看。

示范 3：每天凌晨 2 点自动跑脚本

```
$ crontab -e
```

```
0 2 * * * /home/<你的真实用户名>/lab/check.sh >> /home/<你的真实用户名>/lab/check.log 2>&1
```

格式：**分 时 日 月 周 + 命令**（五个时间位，* = 任意）。这行=每天 2 点 0 分执行。**check.sh 就是本章 13.1 写好的巡检脚本**——cron 只管按时叫你，跑什么还是你自己的脚本。

安全闭环（照做）：①改前先备份 `crontab -l > ~/lab/cron.backup`；②实验行加唯一标记（如把 check.sh 改成每分钟跑一次：`* * * * * /home/你的真实用户名/lab/check.sh >> ...`）；③等 1~2 分钟验证日志新增后，立即删掉该实验行；④核对只剩原有任务：`crontab -l`；⑤若改乱，恢复：`crontab ~/lab/cron.backup`。cron 无“运行错误提示”，验证只能看脚本自己写的日志或邮件。

易错（重要）：cron 的环境和你的终端**不是同一个**（PATH 很短，$HOME 与展开规则也可能和终端里不一样）。定时任务里的路径**一律写绝对路径最稳**（/home/<你的真实用户名>/...，不写 ~/...）。这是练习册进阶篇 5-4 的考点，也是实战第一大坑。

本章对比：脚本 vs 手动敲

对象	特点 / 适用场景
手动一条条敲	一次性操作；边看边敲边改
写成脚本（.sh + chmod +x）	可重复、可定时（crontab）、可交给别人跑——一切自动化从写脚本开始

13.4 易错点

坑 1：变量赋值 `NAME=student` 等号两边有空格 → 报错 command not found。
坑 2：写好的脚本忘 `chmod +x` → Permission denied。
坑 3：脚本第一行 `#!/bin/bash` 忘了写，在部分环境会出怪问题。

章末作业

1. 写一个脚本：打印"今天日期 + 磁盘使用率 + 内存剩余"，跑通。
2. 给脚本加变量和 if：内存可用低于 20% 时打印警告。
3. 用 for 循环遍历 3 个文件，对每个打印"文件 X 的大小是..."。
4. crontab -e 加一条每分钟执行的测试任务（用绝对路径！），观察日志后删掉它。

章末自测

1. 脚本第一行 #!/bin/bash 是什么？crontab 里为什么必须用绝对路径？
2. 判断：脚本写好后不需要执行权限也能 ./ 运行。（对/错）

对应练习册：进阶篇场景 5（两个脚本 + cron 收尾，直通"5 个 Shell 脚本"任务）。
附录 A-D 是查阅材料，不必按顺序通读。正文各章开头的「本关三要素」说明该章涉及的关卡及完成判定。

附录 A · 章末作业与自测答案

先自己做，再对答案。自测题给答案；动手作业给“检查点”（做到什么程度算对）。

第 0 章

自测 1：$ 表示当前是普通用户；# 表示当前是 root（管理员）身份。
自测 2：错。ls 是命令（动词），-l 是选项（怎么做），/home 是参数（对谁做）。
作业检查点：① pwd 输出 = /home/<你的真实用户名>，whoami = 你的真实用户名（两者对应）；② 能说出 3 个选项及作用；③ history 能看到今天敲过的命令，↑ 能调出上一条并再次执行；④ 报错原文以 command not found 结尾。

第 1 章

自测 1：绝对路径从树根 / 出发写全称，走到哪都不变；相对路径从当前目录出发，站在不同位置同一个写法指向不同地方。
自测 2：错。cd .. 是去"上一级目录"；cd - 才是回"上一个待过的目录"。
作业检查点：① cd /etc 后 pwd 输出 /etc，cd ~ 后 pwd 输出 /home/<你的真实用户名>；② 两种路径进入同一目录后 pwd 输出相同；③ 找出 3 个 . 开头文件（.bashrc、.profile 等）；④ / 下能看到 home、etc、var、usr、bin 等目录。

第 2 章

自测 1：文件系统里"改名"就是把它在目录树里的记录从旧名字移到新名字——和 mv 的实现完全一致，所以 Linux 不需要单独 rename 命令。

自测 2：错。rm 删除不可恢复，没有回收站；恢复软件成功率极低。

☑ 作业检查点：① 一条命令建成 x/y/z（mkdir -p）；② 用 ls 对比两目录清单一致（diff -r 留到学完第 3 章 3.4 后补做）；③ ls 里 second-note.txt 存在、note2.txt 消失；④ rmdir 报“Directory not empty”，rm -r 后目录消失。

第 3 章

自测 1：C（tail -f 实时跟踪）。cat 会刷屏，less 要手动翻，tail -f 直接等新报错。

自测 2：错。说反了：grep 按**内容**搜，find 按**文件名/属性**找。

☑ 作业检查点：① less 里空格/b/q/搜索都能操作；② grep -ci error 和 grep -i 数出的行数一致；③ find ~ -name "*.txt" 列出家目录所有 txt；④ 改动前 diff 无输出，改动后 diff 显示差异行。

第 4 章

自测 1：管道 | 连接**命令与命令**（数据不落地）；重定向 > 连接**命令与文件**（数据写进文件）。

自测 2：错。uniq 只对相邻重复行生效，乱序文件必须先 sort。

☑ 作业检查点：① cat 验证 > 覆盖、>> 追加（和示范 2 现象一致）；② uniq -c 每行 = 数字 + 词；③ awk -F: '{print $1}' 输出全是第一列（/etc/passwd 按冒号分列，要先 -F:）；④ 管道链改造后输出 3 个词，用 head -3 收尾。

第 5 章

自测 1：其他人权限是 r--（只读）；数字法是 4，整串是 754。

自测 2：错。说反了：sudo 是借 root 权限执行一条命令，su 是切换成另一个用户。

☑ 作业检查点：① groups alice 和 groups bob 各有输出；② groups alice 结果里含 sudo；③ ls -l 两次都显示 -rwxr-xr-x（755）；④ alice 读 bob 的文件被拒绝或按权限位受限（前提：alice 不在该文件属组内）。

第 6 章

自测 1：kill 发 SIGTERM（程序可清理后优雅退出）；kill -9 发 SIGKILL（内核直接处决，无清理机会）。对数据库等直接 -9 可能损坏数据，所以 -9 是最后手段。

自测 2：错。nohup 是"挂断不死"（关终端进程继续跑）；忽略错误输出是 2>&1 和 > 的事。

☑ 作业检查点：① 找到 bash 进程并读出 PID、%CPU；② sleep 300 已被 kill（ps 再查已消失）；③ run.log 有清理记录，kill -9 那次无新增记录；④ 重开终端 ps 还能看到 nohup 任务。

第 7 章

自测 1：df 看整个分区（整体），du 看具体目录（明细）。排查先 df 定位满的分区，再 du 逐层下钻。

自测 2：错。Linux 没有盘符，新硬盘要挂载（mount）到某个目录。

☑ 作业检查点：① df -h 里根分区 Use% 有数字；② 先 ls -a ~，再用 find "$HOME" -mindepth 1 -maxdepth 1 -exec du -sh {} + | sort -h | tail -3 排出前 3 名（隐藏项已纳入统计）；③ ls -lh 显示 big.img 为 100M；④ lsblk 的 sda1 与 df 的 /dev/sda1 对应得上。

第 8 章

自测 1：① ping 目标 IP；② nc -zv 目标 端口 / ss -tlnp；③ ps aux | grep / fuser -v 端口；④ tail -f 对应日志。

自测 2：错。对方可能禁 ping（防火墙丢 ICMP），服务却正常；应继续用 nc 测端口。

☑ 作业检查点：① ip addr 里 inet 后是本机 IP，ip route 里 default via 后是网关；② ss -tlnp 里认出 22 端口 sshd；③ nc -zv 22 端口 succeeded、9999 端口 refused；④ 能看到 `HTTP/… 200 OK` 这种状态行（本机 **`python3 -m http.server`** 显示的是 `HTTP/1.0 200 OK`，版本号不同不影响判定）。

第 9 章

自测 1：update 刷新软件列表（不装不升级）；upgrade 把已装软件升级到新版本。

自测 2：错。锁报错=另一个 apt 在跑或上次异常中断；磁盘满会报 No space left on device。

☑ 作业检查点：① 装的软件能直接运行；② apt list --installed | grep htop 有结果；③ remove 后 list 里无 htop；④ 终端 2 出现 Could not get lock 报错。

第 10 章

自测 1：start=现在启动一次；enable=设开机自启。想重启机器后自动运行：systemctl enable 服务。

自测 2：A。先 status 一眼定位死活，再 journalctl 找原因；C、D 都信息不全。

☑ 作业检查点：① ssh.service 的 Loaded/Active/Main PID 三行能逐行解释；ssh.socket 没有 Main PID，应改看 Triggers/Listen/Tasks；② 每次操作后 status 的 Active 字段与动作对应（stop 后 inactive，start 后 active）；③ -p err 只显示 error 级别；④ status 输出里含 enabled 字样 = 开机自启。

第 11 章

自测 1：① 没装这个软件；② 装了但它的目录不在 PATH 里；③ 命令名拼错了。

自测 2：错。export 只对当前终端生效；想永久生效要写进 ~/.bashrc。

☑ 作业检查点：① env 里找到 HOME/USER/SHELL 三条；② echo $PATH 以 /home/<你的真实用户名>/mybin 开头，且原目录都在（没丢 $PATH）；③ lh 能列出详细文件；④ 新开终端 lh 依然可用。

第 12 章

自测 1：打包 czvf、解包 xzvf；z=用 gzip 压缩，f=指定文件名（放最后）。

自测 2：错。tar 只归档不压缩；tar.gz 里的 z 才压缩。

☑ 作业检查点：① ls 里出现 bak.tar.gz；② diff -r 无输出（一个不多一个不少）；③ 文件后缀变 .gz，gunzip 后还原；④ unzip 能解出全部文件。

第 13 章

自测 1：#!/bin/bash 是 shebang，告诉系统用 bash 解释脚本。cron 的环境和终端不一样，路径写绝对路径最稳、才保证找得到。
自测 2：错。必须有执行权限（chmod +x）才能 ./ 运行；或改用 bash 脚本名 方式运行。

☑ 作业检查点：① 脚本输出含日期、磁盘、内存三项；② 临时把阈值改大（如 90）能触发警告分支，再改回 20；③ 三个文件各行打印出“文件 X 的大小是...”；④ crontab -l 能看到任务，日志每分钟新增，删除后 crontab -l 无该项。

附录 B • 术语表

术语	解释
终端 Terminal	和 Linux 对话的窗口
提示符	student@ubuntu:~$ 这串符号，出现=等你敲命令
命令/选项/参数	做什么 / 怎么做 / 对谁做
发行版	Ubuntu、CentOS 等（同内核，不同包装）
API	程序之间"说话的接口"：你按约定发请求，对方按约定回数据（curl、requests 调的都是 API）
目录树	一切文件的组织结构，根是 /
一切皆文件	连设备、磁盘都是文件，统一操作
绝对/相对路径	从 / 出发 / 从当前位置出发
家目录 ~	你的地盘 /home/<你的真实用户名>
通配符	*任意一串、？任意一个
管道 |	把前一个命令的输出喂给后一个
重定向 > / >>	输出到文件（覆盖 / 追加）
权限位 rwx	读 / 写 / 执行；分属主、属组、其他人三组
root / sudo	管理员 / 借管理员权限执行一条命令
进程 / PID	运行中的程序 / 它的工号
SIGTERM / SIGKILL	请退出（可清理）/ 当场击毙（无机会）
前台 / 后台	占着终端 / 不占终端（&）
nohup	关终端也不死的后台运行
挂载 mount	把磁盘/分区接到目录树上
IP / 端口	门牌号 / 窗口号
监听 LISTEN	服务开着窗口等人连
包管理器 apt	应用商店+自动处理依赖
systemd	开机大管家，管所有服务
服务 unit	常驻后台的程序 / 它的档案文件
开机自启 enable	重启机器后自动拉起
环境变量	全局公告栏（HOME、PATH）
PATH	找命令的目录清单，冒号分隔
.bashrc	每次开终端自动执行的配置
alias	命令外号
归档 / 压缩	装箱 / 抽真空
shebang	脚本第一行 #!/bin/bash
cron	定时闹钟（分时日月周）
JSON	数据交换格式，{键:值}（API 返回常用）
四层排查法	主机→端口→进程→日志
Shell（壳）	包在内核外的"命令翻译官"，负责把你敲的命令翻译给内核执行。见第 0 章。
内核（kernel）	Linux 最核心的程序，管理 CPU、内存、硬盘等硬件。见第 0 章。

附录 C • 命令速查总表（按章）

章节	命令
第 0 章	pwd ls echo --help man clear history exit whoami
第 1 章	pwd ls cd（~ .. -）
第 2 章	touch mkdir(-p) cp(-r) mv rm(-r -f) rmdir
第 3 章	cat less head tail(-f) wc file grep(-i -r -n -v -c) find(-name -size) diff(-r)
第 4 章	| > >> 2>&1 sort uniq(-c) awk('{print $1}')
第 5 章	whoami id su sudo useradd passwd usermod(-aG) groupadd groups userdel last(默认需另装 wtmpdb) chmod(符号/数字) chown chgrp
第 6 章	ps aux top htop pgrep kill killall jobs bg fg nohup fuser(-v)
第 7 章	df(-h) du(-sh) lsblk mount fallocate dd mkfs
第 8 章	ip addr ip route ping(-c) ss(-tlnp) curl(-I -o) wget nc(-zv) traceroute nslookup ssh scp
第 9 章	apt update/install/remove/search/upgrade/list dpkg
第 10 章	systemctl(status start stop restart reload enable disable) journalctl(-u -f -p)
第 11 章	env echo($变量) export source alias（~/.bashrc）
第 12 章	tar(-czvf -xzvf) gzip gunzip zip unzip
第 13 章	crontab(-e -l) chmod +x（脚本：#!/bin/bash 变量 if for $()）

附录 D • 章 ↔ 练习册对应表（含新命令对齐）

本书章节	练习册	对齐的新命令
第 0~2 章	基础篇 阶段 1（1-1~1-8）	—
第 3~4 章	基础篇 阶段 2（2-1~2-8）	grep、wc、管道、重定向
第 5 章	基础篇 阶段 3（3-1~3-8）	chmod 数字算法、chown、usermod
第 6~7、9、10 章	基础篇 阶段 4（4-1~4-8）	fuser、htop、df/du
第 3~4、12 章	基础篇 阶段 5（5-1~5-8）	awk、find、sort、uniq、tar
第 3、8、10 章	进阶篇 场景 1	grep、ss、journalctl
第 7、12 章	进阶篇 场景 2	fallocate、dd、tar、df/du
第 8 章	进阶篇 场景 3	ip route、nc、ss、ping
第 6、10 章	进阶篇 场景 4	fuser、nohup、systemctl
第 13 章	进阶篇 场景 5	crontab（绝对路径）、脚本语法

附录 E • 电脑上得到 Ubuntu 的两种装法（WSL 为主 / VMware 为辅）

这一页解决第 0 关（0-03）的第一件事：电脑上还没有 Ubuntu 怎么办。只做一次；做完 30 分钟内应能敲出 `uname -a` 并记下输出。

路线 A（推荐）：WSL2——在 Windows 里直接跑一个 Ubuntu

前提：Windows 10（21H2 以上）或 Windows 11；BIOS 里开启了虚拟化（一般默认已开）。

① **键盘敲什么**：开始菜单搜 **PowerShell** → 右键「以管理员身份运行」→ 敲 `wsl --install -d Ubuntu`，装完**重启电脑**。

② **看到什么**：重启后会自动弹出 Ubuntu 窗口，让你设置**用户名和密码**（这是你的 Linux 账号；输密码时不显示是正常的）；出现 你@机器名:~$ 提示符 = 成功。

③ **怎么验证**：敲 `uname -a`（应出 Linux 内核信息）、`lsb_release -a`（看版本）；以后每次用：开始菜单搜 **Ubuntu** 打开。

④ **卡住怎么办**：报「虚拟化未启用」→ 进 BIOS 打开 Intel VT-x / AMD-V（开机时按 Del / F2 找 Virtualization Technology）；重启后没弹 Ubuntu → 开始菜单手动搜 Ubuntu；忘了 Linux 密码 → 在 PowerShell 里 `wsl --user root` 进去后 `passwd 你的用户名` 重设。

路线 B（备选）：VMware 虚拟机——在 Windows 里开一台完整的 Ubuntu

① **下载两样东西**：Ubuntu 桌面版镜像 ISO——官网 ubuntu.com/download 慢就用国内镜像站 `mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-releases/`（找 26.04）；虚拟机软件 VMware Workstation（个人使用免费）。

② **建虚拟机**：「新建虚拟机」→ 选刚下的 ISO → 内存 4GB 以上、磁盘 40GB 以上（默认即可）→ 装的时候选「最小安装」，设好用户名密码。

③ **怎么验证**：桌面打开「终端」，敲 `uname -a` 与 `lsb_release -a`；Firefox 能开网页 = 网络通。

④ **卡住怎么办**：镜像慢 → 用上面的清华镜像站；安装卡住 → 把虚拟机内存调大（低于 4GB 容易卡）；**别装双系统**——零基础阶段 WSL 或虚拟机就够，真机双系统留给以后。

怎么选

路线	适合	注意
WSL2（推荐）	大多数 Windows 用户：启动快、占资源少、与 Windows 文件互通方便	没有桌面环境；26.04 的 WSL 已支持 systemd（个别机器要在 `/etc/wsl.conf` 里开 `[boot] systemd=true` 后 `wsl --shutdown` 重启）
VMware（备选）	想要一台完整 Ubuntu（带桌面、玩挂载/服务更完整）	吃内存和磁盘（建议 8GB 以上内存的机器再走这条）；镜像下载慢换国内源

两条路选一条即可。0-03 的判定：能进系统、能上网、能敲 `ls`，并**能说出你用的是哪一种环境**（WSL / VMware / 平板 Termux）。

阶段总结练习（打完本阶段关卡再做）

阶段 1 • 学习总结练习：工单"磁盘满了 + 服务起不来"

业务场景：你是某公司 AI 组的值班运维。周一早上两条告警：① 某台服务器磁盘使用率 100%；② 昨天还正常的推理服务，现在起不来了。你只有这台机器的 SSH。

综合要求：① 用 df / du 定位是谁占满了磁盘（含"已删除但仍被进程占用"的思路）；② 清理或迁移后确认空间回收；③ 从服务状态（systemctl / is-active）与日志（journalctl）判断服务为什么起不来；④ 处理进程与端口占用；⑤ 全程按"现象 → 线索 → 命令 → 验证"写一份根因分析。

验收：· 20 分钟内定位磁盘占用的大头 · 服务恢复并说清根因 · 有一份别人能看懂的根因分析（含恢复/回滚步骤）

产出：incident 根因分析 + 操作记录，放进 learning-journey

环境提示：本工单的"磁盘满 + 服务起不来"需要先自己造出来——方向见《03 进阶篇》的场景题（磁盘告警脚本 + 服务保活脚本，正好对应两种故障源）。

AI 运维指向：这正是推理服务挂掉的第一现场——磁盘满、端口占用是 GPU 服务器最常见的两个故障。

技术总结：面对没有见过的故障，记录从现象到证据、验证与恢复的推理路径，比记一个现成结论更便于复盘。